

Solucionario

El modelo de Solow y el modelo de Ramsey–Cass–Koopmans

MACROECONOMÍA III

[Documento del docente]

Qué es este documento. Resuelve, paso a paso, las preguntas de la práctica dirigida *PD_Solow_Ramsey*. La numeración coincide exactamente con la de la guía. Cada solución se desarrolla en pasos numerados, con el álgebra completa: el objetivo no es dejar constancia del resultado sino poder reconstruirlo en la pizarra sin saltos.

Convenciones. Siguiendo el texto base, la parte I trabaja con depreciación $\delta \geq 0$ y la parte II con $\delta = 0$, salvo donde se indique lo contrario. Un punto sobre una variable denota derivada respecto del tiempo, y $g_X \equiv \dot{X}/X$. Las magnitudes en minúscula son por unidad de trabajo efectivo: $k \equiv K/(AL)$, $y \equiv Y/(AL)$, $c \equiv C/(AL)$. Se supone $f' > 0$, $f'' < 0$ y las condiciones de Inada $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$.

Texto base. D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill Education, 2019.

PARTE I EL MODELO DE SOLOW

BLOQUE 0. La herramienta

Preliminares.

0.1 Si $Z(t) = X(t)Y(t)$, ¿cuánto vale $\dot{Z}/Z$? ¿Y si $Z = X/Y$? ¿Y si $Z = aX^\alpha$?

Paso 1. Fijar la herramienta única que se usará en los tres casos.

Para cualquier variable positiva $X(t)$,

$$\frac{d \ln X(t)}{dt} = \frac{1}{X(t)} \frac{dX(t)}{dt} = \frac{\dot{X}(t)}{X(t)} \equiv g_X(t).$$

Es decir, la tasa de crecimiento de una variable es la derivada temporal de su logaritmo. Todo lo que sigue es aplicar esto y usar que el logaritmo convierte productos en sumas.

Paso 2. *Producto.*

Si $Z = XY$, entonces $\ln Z = \ln X + \ln Y$. Derivando respecto del tiempo,

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{d \ln Z}{dt} = \frac{d \ln X}{dt} + \frac{d \ln Y}{dt} = \frac{\dot{X}}{X} + \frac{\dot{Y}}{Y}.$$

Paso 3. Cociente.

Si $Z = X/Y$, entonces $\ln Z = \ln X - \ln Y$, y por el mismo argumento

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{\dot{X}}{X} - \frac{\dot{Y}}{Y}.$$

Paso 4. Potencia.

Si $Z = aX^\alpha$ con a constante, entonces $\ln Z = \ln a + \alpha \ln X$. La constante desaparece al derivar y

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \alpha \frac{\dot{X}}{X}.$$

RESULTADO

$$g_{XY} = g_X + g_Y, \quad g_{X/Y} = g_X - g_Y, \quad g_{aX^\alpha} = \alpha g_X.$$

INTUICIÓN

Las tres reglas son la misma proposición. En tasas de crecimiento, multiplicar es sumar, dividir es restar y elevar a una potencia es multiplicar por el exponente. Esa es la razón por la que en teoría del crecimiento se trabaja siempre en logaritmos: las relaciones multiplicativas del modelo se vuelven aditivas.

0.2 Una variable crece a tasa constante $a > 0$ hasta t_1 ; en t_1 su tasa cae a cero; entre t_1 y t_2 vuelve gradualmente a a ; después permanece en a . Grafique la tasa de crecimiento y grafique $\ln X$. ¿Cuál gráfico permite leer la tasa de un vistazo?

Paso 1. El gráfico de la tasa de crecimiento.

Por construcción, $g_X(t)$ vale a en $[0, t_1)$, cae discontinuamente a 0 en t_1 , sube de 0 a a de manera continua en $[t_1, t_2]$, y vale a a partir de t_2 . Es, literalmente, la descripción del enunciado dibujada.

Paso 2. Traducir eso al nivel de la variable.

Como $g_X(t) = d \ln X / dt$, la tasa de crecimiento **es la pendiente** de $\ln X(t)$. Integrando,

$$\ln X(t) = \ln X(0) + \int_0^t g_X(\tau) d\tau.$$

Por lo tanto $\ln X$ se obtiene acumulando el área bajo el gráfico anterior.

Paso 3. Forma del gráfico de $\ln X$.

En $[0, t_1)$: recta de pendiente a . En t_1 : la pendiente se vuelve 0, de modo que la curva se aplana; no hay salto en el nivel, solo un quiebre en la pendiente. En $[t_1, t_2]$: la pendiente crece de 0 a a , de modo que la curva es convexa. A partir de t_2 : recta de pendiente a otra vez, paralela a la del tramo inicial pero por debajo de su prolongación.

Paso 4. Responder la pregunta.

El gráfico de $\ln X$ permite leer la tasa de crecimiento directamente como pendiente. El gráfico de X en niveles, en cambio, sería exponencial en los tramos de tasa constante, y en un exponencial la pendiente crece aunque la tasa no cambie, de modo que el ojo no puede distinguir un cambio de tasa de la mera acumulación.

RESULTADO

En escala logarítmica, tasa de crecimiento constante $\Leftrightarrow$ línea recta, y la pendiente es la tasa. Ese es el motivo por el que todas las series de crecimiento se grafican en logaritmos.

0.3 Un país crece al 2 % anual en producto por trabajador y otro al 1 %. Si hoy son iguales, ¿en cuánto tiempo el primero duplica al segundo?

Paso 1. Escribir ambas trayectorias.

Con tasas constantes $g_1 = 0.02$ y $g_2 = 0.01$ y nivel inicial común y_0 ,

$$y_1(t) = y_0 e^{g_1 t}, \quad y_2(t) = y_0 e^{g_2 t}.$$

Paso 2. Formar la razón.

$$\frac{y_1(t)}{y_2(t)} = e^{(g_1 - g_2)t} = e^{0.01 t}.$$

La razón entre ambos ingresos crece exponencialmente a la tasa *diferencia*.

Paso 3. Imponer la condición y despejar.

Se busca t tal que la razón valga 2:

$$e^{0.01 t} = 2 \implies 0.01 t = \ln 2 \implies t = \frac{\ln 2}{0.01} = \frac{0.693}{0.01} \approx 69.3 \text{ años.}$$

RESULTADO

Alrededor de **69 años**, es decir, una vida laboral y media. Esta es la *regla del 70*: el tiempo de duplicación es aproximadamente 70 dividido entre la tasa de crecimiento expresada en puntos porcentuales.

INTUICIÓN

Un punto porcentual de diferencia en la tasa de crecimiento parece despreciable en el horizonte de un ciclo político y es decisivo en el horizonte de una generación. Todo el interés de la teoría del crecimiento descansa en esta asimetría.

0.4 ¿Qué tendría que ocurrir para que esa brecha dejara de ampliarse?

Paso 1. Identificar la condición formal.

Del paso anterior, la brecha logarítmica es $\ln y_1(t) - \ln y_2(t) = (g_1 - g_2)t$. Deja de ampliarse si y solo si $g_1 = g_2$: las tasas de crecimiento de largo plazo deben igualarse.

Paso 2. Traducirlo a una pregunta económica.

La pregunta deja de ser ¿por qué un país es más rico? y pasa a ser **¿de qué depende la tasa de crecimiento de largo plazo, y es la misma para todos los países?** Si la tasa de largo plazo es común, las diferencias de ingreso son diferencias de *nivel* y la brecha se estabiliza; si no lo es, la brecha diverge sin límite.

EN EL AULA

Conviene escribir esta pregunta en una esquina de la pizarra y dejarla ahí durante todas las sesiones. Se responde recién en la pregunta 15.1, y la respuesta que la tasa de largo plazo la fija g , una variable que el modelo no explica es deliberadamente insatisfactoria.

BLOQUE 1. Los supuestos

Romer, §1.2.

1.1 Escriba una función de producción en la que el producto pueda crecer aunque el capital y el número de trabajadores estén congelados.

Paso 1. Ver por qué una función de dos argumentos no basta.

Si $Y(t) = F(K(t), L(t))$ con F fija en el tiempo, entonces K y L constantes implican Y constante. El crecimiento sostenido es imposible por construcción.

Paso 2. Introducir un tercer argumento que cambie con el tiempo.

Hace falta una variable que desplace la función. Llamémosla $A(t)$ y escribamos

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)).$$

Con K y L fijos, Y crece si A crece.

Paso 3. Interpretar A .

A es la *efectividad del trabajo*: recoge todo lo que permite producir más con los mismos factores físicos conocimiento técnico, organización, calidad institucional. El modelo no dirá qué es ni de dónde sale; su comportamiento se tomará como dato.

RESULTADO

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)),$$

donde $A(t)L(t)$ se denomina *trabajo efectivo*.

1.2 ¿Por qué A multiplica a L y no a K ? ¿Qué se rompe si escribimos $F(AK, L)$? ¿Se rompe también si F es Cobb–Douglas?

Paso 1. Precisar qué se le va a exigir al modelo.

Se quiere que exista una senda de crecimiento equilibrado: una trayectoria en la que K , Y y C crezcan a tasas constantes y la razón capital-producto K/Y sea constante. Este es el requisito empírico los hechos de Kaldor que disciplina la elección de la forma funcional.

Paso 2. Mostrar que la forma aumentadora de trabajo la admite.

Con $Y = F(K, AL)$ y rendimientos constantes, dividiendo por AL se obtiene $y = f(k)$ con $k = K/(AL)$. Si k es constante, también lo es y ; entonces K y Y crecen ambos a la tasa $n + g$ y K/Y es constante. La senda de crecimiento equilibrado existe.

Paso 3. Examinar la forma aumentadora de capital en general.

Con $Y = F(AK, L)$, defínase $\tilde{k} = AK/L$. Una senda de crecimiento equilibrado requeriría $\tilde{k}$ constante, es decir $g_K = -\mu + n$ con $\mu = g_A$: el capital tendría que crecer *más lento* que

la población cuando hay progreso técnico. Pero entonces Y/L sería constante y no habría crecimiento del producto por trabajador. Para funciones de producción generales el progreso técnico aumentador de capital es incompatible con la existencia de una senda de crecimiento equilibrado con crecimiento.

Paso 4. *La excepción Cobb–Douglas.*

Sea $F(AK, L) = (AK)^\alpha L^{1-\alpha}$. Entonces

$$Y = A^\alpha K^\alpha L^{1-\alpha} = K^\alpha \left(A^{\alpha/(1-\alpha)} L \right)^{1-\alpha} = K^\alpha (\tilde{A}L)^{1-\alpha}, \quad \tilde{A} \equiv A^{\alpha/(1-\alpha)}.$$

Es decir, el progreso técnico aumentador de capital con tasa μ es *idéntico* a un progreso técnico aumentador de trabajo con tasa $\frac{\alpha}{1-\alpha}\mu$. Con Cobb–Douglas no se rompe nada, porque la distinción desaparece.

RESULTADO

La forma aumentadora de trabajo no es una convención de notación: en general es la **única** compatible con la existencia de una senda de crecimiento equilibrado (teorema de Uzawa). Con Cobb–Douglas ambas formas coinciden, de modo que el supuesto se vuelve inocuo.

EN EL AULA

Vale detenerse aquí. Es el primer ejemplo del curso de una forma funcional que oculta un supuesto: quien solo haya visto Cobb–Douglas creerá que la distinción entre aumentar capital y aumentar trabajo es puramente estética.

1.3 Si se duplican K y L dejando A fija, ¿qué ocurre con Y ? ¿Qué se está suponiendo sobre el tamaño de la economía y sobre la especialización?

Paso 1. *Enunciar el supuesto.*

Se supone **rendimientos constantes a escala** en los dos factores físicos: para todo $\lambda > 0$,

$$F(\lambda K, \lambda AL) = \lambda F(K, AL).$$

Duplicar K y L duplica Y .

Paso 2. *Justificarlo con el argumento de la réplica.*

Si una economía dispone del doble de capital y del doble de trabajadores, puede simplemente construir una copia idéntica de todo lo que ya hace y operarla en paralelo. Eso garantiza *al menos* el doble de producto. El supuesto de rendimientos constantes añade que no se puede hacer mejor que eso.

Paso 3. *Explicitar qué se está descartando.*

El argumento de la réplica supone dos cosas. Primero, que la economía es suficientemente grande como para que las ganancias de especialización ya estén agotadas en una economía pequeña, duplicar el tamaño permite dividir el trabajo de maneras nuevas y los rendimientos serían crecientes. Segundo, que no hay factores fijos no replicables: si la tierra importa y es fija, duplicar K y L produce menos del doble. El bloque 7 levanta exactamente este segundo supuesto.

INTUICIÓN

El supuesto es un enunciado sobre qué se deja fuera del modelo, no una propiedad observada. Su función es garantizar que el *tamaño* de la economía sea irrelevante, para poder concentrar el análisis en las magnitudes por trabajador.

1.4 Bajo ese supuesto, ¿puede reescribir $Y = F(K, AL)$ empleando una sola variable?

Paso 1. Elegir el factor de escala.

Como F es homogénea de grado uno, se puede tomar $\lambda = 1/(AL)$:

$$F\left(\frac{K}{AL}, \frac{AL}{AL}\right) = \frac{1}{AL} F(K, AL).$$

Paso 2. Nombrar las magnitudes intensivas.

Definiendo

$$k \equiv \frac{K}{AL}, \quad y \equiv \frac{Y}{AL}, \quad f(k) \equiv F(k, 1),$$

la igualdad anterior se lee

$$y = f(k).$$

Paso 3. Registrar la ganancia.

Un problema con dos variables de estado (K y L , más el desplazador A) se ha reducido a uno con una sola variable de estado, k . Todo el análisis dinámico del modelo transcurrirá en una única dimensión.

RESULTADO

$$y = f(k), \quad k = \frac{K}{AL}, \quad y = \frac{Y}{AL}, \quad f(k) \equiv F(k, 1).$$

Las propiedades heredadas son $f(0) = 0$, $f'(k) > 0$ y $f''(k) < 0$: el producto marginal del capital por unidad de trabajo efectivo es positivo y decreciente.

1.5 Grafique $f(k)$. ¿Qué pendiente tiene cerca de $k = 0$ y cuando $k \rightarrow \infty$? Suponga ahora que la pendiente nunca cae por debajo de cierto número positivo: ¿qué tipo de economía sería esa?

Paso 1. Las condiciones de Inada.

Se supone

$$\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0.$$

La curva $f(k)$ arranca del origen con pendiente infinita y se va aplanando indefinidamente.

Paso 2. Para qué sirven.

La primera condición asegura que, cuando el capital es muy escaso, su rendimiento es enorme y por lo tanto vale la pena acumular. La segunda asegura que, cuando el capital es muy abundante, su rendimiento se agota. Juntas garantizarán pregunta 2.5 que existe un nivel de capital donde la acumulación se detiene, y que es único.

Paso 3. *Levantar la segunda condición.*

Supóngase en cambio que existe $\underline{b} > 0$ tal que $f'(k) \geq \underline{b}$ para todo k . El caso extremo es $f(k) = Bk$, de donde $y = Bk$: producto proporcional al capital, sin rendimientos decrecientes. Es el modelo llamado AK.

Paso 4. *Ver qué cambia.*

Con $f(k) = Bk$ la ecuación de acumulación que se obtendrá en 2.3 es

$$\dot{k} = sBk - (n + g + \delta)k = [sB - (n + g + \delta)]k.$$

Si $sB > n + g + \delta$, entonces k crece a tasa constante *para siempre*: no hay estado estacionario, y la tasa de ahorro afecta la tasa de crecimiento de largo plazo, no solo su nivel.

RESULTADO

Los rendimientos decrecientes del capital son el supuesto que hace que el ahorro no importe para el crecimiento de largo plazo. Quitarlo es la vía más directa hacia el crecimiento endógeno.

EN EL AULA

Esta pregunta se cobra en 15.4, la última de la práctica. Conviene no desarrollar ahora el caso AK más allá de plantearlo: basta que quede sembrado.

1.6 ¿A qué tasas crecen L y A ? ¿Quién eligió esas tasas? ¿Qué es lo que este modelo no está explicando?

Paso 1. *Los supuestos sobre la dinámica exógena.*

$$\dot{L}(t) = nL(t) \implies L(t) = L(0)e^{nt}, \quad \dot{A}(t) = gA(t) \implies A(t) = A(0)e^{gt},$$

con n y g constantes y exógenas.

Paso 2. *Señalar el carácter de esos supuestos.*

Nadie los eligió dentro del modelo: son datos. La población crece porque sí y la tecnología mejora porque sí. En particular, g no responde a ninguna decisión, a ningún precio y a ninguna política.

Paso 3. *Nombrar la limitación.*

Se verá en 2.7 que en la senda de crecimiento equilibrado el producto por trabajador crece exactamente a la tasa g . Es decir, **el modelo explica el crecimiento de largo plazo mediante una variable que él mismo no explica**. Esa es la limitación central del capítulo, y la que motiva toda la literatura de crecimiento endógeno.

INTUICIÓN

Vale la pena ser explícito con los alumnos: el modelo de Solow no es una teoría del crecimiento de largo plazo, es una teoría de la *transición* hacia una senda cuya pendiente viene dada desde afuera.

1.7 ¿Qué fracción del producto se ahorra? ¿Quién eligió esa fracción?

Paso 1. *El supuesto.*

Una fracción constante y exógena $s \in (0, 1)$ del producto se ahorra e invierte; el resto se consume:

$$C(t) = (1 - s)Y(t), \quad I(t) = sY(t).$$

Paso 2. *Señalar qué tipo de supuesto es.*

A diferencia de n y g , que son supuestos sobre la naturaleza, este es un supuesto sobre el comportamiento: se está postulando una regla de ahorro en lugar de derivarla de las preferencias de alguien. No hay optimización detrás.

Paso 3. *Anticipar la consecuencia.*

Como s no responde a nada, el modelo no puede decir si una economía ahorra ídemasiado o ídemuy poco. La pregunta 3.6 mostrará que esto lleva a una conclusión incómoda, y la parte II del curso existe para resolverla.

RESULTADO

Las dos cajas negras del modelo son g , que nunca se abre en este curso, y s , que se abre en la parte II con Ramsey–Cass–Koopmans.

BLOQUE 2. La ecuación de movimiento

Romer, §1.3.

2.1 Defina $k = K/(AL)$. Sin emplear todavía ninguna ecuación del modelo, ¿cuánto vale $\dot{k}/k$?

Paso 1. *Aplicar la regla del cociente en tasas.*

Por la pregunta 0.1, y sin usar nada del modelo salvo la definición,

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{L}}{L}.$$

Paso 2. *Sustituir las tasas exógenas.*

Con $\dot{A}/A = g$ y $\dot{L}/L = n$,

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - g - n.$$

RESULTADO

$$\frac{\dot{k}}{k} = g_K - (n + g).$$

El capital por unidad de trabajo efectivo crece si y solo si el capital total crece más rápido que el trabajo efectivo.

2.2 ¿Cuánto vale $\dot{K}$? Escribalo.

Paso 1. *Contabilidad del stock de capital.*

El capital aumenta con la inversión bruta y disminuye con la depreciación:

$$\dot{K}(t) = I(t) - \delta K(t).$$

Paso 2. *Usar el supuesto de ahorro.*

En una economía cerrada sin gobierno, la inversión iguala al ahorro, $I = sY$. Por lo tanto

$$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t).$$

RESULTADO

$$\dot{K} = sY - \delta K \quad \Longleftrightarrow \quad g_K = \frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta.$$

2.3 Combine las dos respuestas anteriores y despeje $\dot{k}$.**Paso 1.** *Sustituir g_K en la expresión de 2.1.*

$$\frac{\dot{k}}{k} = s \frac{Y}{K} - \delta - (n + g).$$

Paso 2. *Multiplicar por k y expresar todo en magnitudes intensivas.*

$$\dot{k} = s \frac{Y}{K} k - (n + g + \delta)k.$$

Ahora obsérvese que

$$\frac{Y}{K} k = \frac{Y}{K} \cdot \frac{K}{AL} = \frac{Y}{AL} = y = f(k).$$

Paso 3. *Escribir la ecuación fundamental.*

$$\dot{k}(t) = s f(k(t)) - (n + g + \delta) k(t).$$

RESULTADO

Esta única ecuación diferencial contiene todo el modelo de Solow. Nótese que se obtuvo sin ninguna hipótesis sobre el comportamiento óptimo de nadie: solo contabilidad del capital, una regla de ahorro y una definición.

2.4 Observe los dos términos resultantes. Interpretados como flujos, ¿qué es cada uno? ¿Por qué uno es lineal en k y el otro no?**Paso 1.** *El primer término: inversión efectiva.*

$sf(k)$ es la inversión bruta por unidad de trabajo efectivo. Hereda la curvatura de f : es creciente y cóncava, con pendiente infinita en el origen y pendiente que tiende a cero. La razón de la concavidad es económica: el capital tiene producto marginal decreciente, de modo que

cada unidad adicional de capital genera menos producto y por lo tanto menos ahorro que la anterior.

Paso 2. *El segundo término: inversión de reposición.*

$(n + g + \delta)k$ es la inversión que hace falta para *mantener* constante a k . Se descompone en tres partes, todas proporcionales al stock existente:

- δk repone el capital que se desgasta;
- nk dota de capital a los trabajadores nuevos;
- gk dota de capital a la efectividad adicional de los trabajadores existentes.

Las tres son proporcionales a k porque se trata de acompañar un stock: si el stock es el doble, hay el doble que reponer y el doble que dotar. De ahí la linealidad.

Paso 3. *Sacar la consecuencia gráfica.*

Una curva cóncava que arranca con pendiente infinita y una recta que arranca del origen se cortan exactamente una vez en $k > 0$. Esa intersección es la que se estudia en la pregunta siguiente.

INTUICIÓN

La asimetría entre una curva cóncava y una recta *es* la dinámica del modelo. Si ambos términos fueran lineales el caso AK de 1.5 no habría intersección interior y no habría estado estacionario.

2.5 ¿Existe algún $k > 0$ tal que $\dot{k} = 0$? ¿Cuántos? ¿Cuál supuesto lo garantiza?

Paso 1. *Plantear la condición.*

$\dot{k} = 0$ equivale a

$$s f(k) = (n + g + \delta) k \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f(k)}{k} = \frac{n + g + \delta}{s}.$$

Paso 2. *Estudiar la función $f(k)/k$.*

Su derivada es

$$\frac{d}{dk} \left[\frac{f(k)}{k} \right] = \frac{f'(k)k - f(k)}{k^2}.$$

Como f es cóncava con $f(0) = 0$, se tiene $f(k) > f'(k)k$ para todo $k > 0$; por lo tanto el numerador es negativo y $f(k)/k$ es **estrictamente decreciente**.

Paso 3. *Usar las condiciones de Inada para los extremos.*

Por la regla de L'Hôpital y las condiciones de Inada,

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0.$$

Paso 4. *Concluir.*

$f(k)/k$ es continua, estrictamente decreciente, y recorre todo el intervalo $(0, \infty)$. Por lo tanto cualquiera sea el valor positivo del lado derecho $(n + g + \delta)/s$, la ecuación tiene **exactamente una** solución $k^* > 0$.

RESULTADO

Existe un único estado estacionario interior $k^* > 0$, definido por

$$s f(k^*) = (n + g + \delta) k^*.$$

Son las **condiciones de Inada** las que lo garantizan, y lo hacen cualquiera sea la magnitud de s y de la depreciación efectiva $n + g + \delta$.

EN EL AULA

Vale subrayar el **cuálquiera sea**: la existencia y unicidad no dependen de que los parámetros sean razonables. Esa robustez es consecuencia directa de las condiciones de frontera, no de la concavidad por sí sola.

2.6 Si la economía parte a la izquierda de ese punto, ¿hacia dónde se mueve? ¿Y si parte a la derecha? ¿Puede llegar en un salto?

Paso 1. Signo de $\dot{k}$ a la izquierda.

Si $k < k^*$, entonces $f(k)/k > f(k^*)/k^* = (n + g + \delta)/s$, porque $f(k)/k$ es decreciente. Multiplicando por $sk > 0$,

$$s f(k) > (n + g + \delta)k \implies \dot{k} > 0.$$

Paso 2. Signo de $\dot{k}$ a la derecha.

Simétricamente, si $k > k^*$ entonces $f(k)/k < (n + g + \delta)/s$ y por lo tanto $\dot{k} < 0$.

Paso 3. Estabilidad.

En ambos casos k se mueve hacia k^* . Como además $\dot{k}$ es continua y se anula solo en k^* , la convergencia es **monótona y global**: desde cualquier condición inicial $k(0) > 0$, se tiene $k(t) \rightarrow k^*$.

Paso 4. Por qué no hay saltos.

K es una variable de *estado*: su valor en cada instante es el resultado acumulado de la inversión pasada, y la inversión es un flujo finito. Una trayectoria $K(t)$ es continua, de modo que $k(t)$ también lo es. La economía se aproxima a k^* asintóticamente, sin alcanzarlo en tiempo finito.

RESULTADO

k^* es globalmente estable. Esta propiedad se contrastará explícitamente con el caso de Ramsey en la pregunta 11.12: allí el estado estacionario será un punto de silla y la convergencia dependerá de una elección.

2.7 Una vez allí, ¿a qué tasas crecen k , y , K , Y , K/L y Y/L ? ¿Cuál es cero?

Paso 1. Las magnitudes por unidad de trabajo efectivo.

Por definición de estado estacionario, $\dot{k} = 0$, de modo que $g_k = 0$. Y como $y = f(k)$ con k constante, también $g_y = 0$.

Paso 2. Las magnitudes totales.

De $k = K/(AL)$ constante se sigue $K = k^* AL$, y por lo tanto

$$g_K = g_A + g_L = n + g.$$

Análogamente $Y = y^* AL$ implica $g_Y = n + g$.

Paso 3. Las magnitudes por trabajador.

$K/L = k^* A$ y $Y/L = y^* A$, de modo que

$$g_{K/L} = g_{Y/L} = g.$$

Paso 4. Reunir el resultado.

	Por unidad de trabajo efectivo	Por trabajador	Total
Capital	0	g	$n + g$
Producto	0	g	$n + g$
Consumo	0	g	$n + g$

RESULTADO

Sobre la senda de crecimiento equilibrado, el producto por trabajador crece exactamente a la tasa g . Es decir, **la única fuente de crecimiento sostenido del nivel de vida es el progreso técnico**, que es exógeno. Ni s , ni δ , ni n aparecen en esta conclusión.

2.8 Describa qué ocurre con las dos curvas si: (a) cae δ ; (b) sube g ; (c) $f(k) = k^\alpha$ y sube α ; (d) los trabajadores se esfuerzan más.

(a) La recta de reposición $(n + g + \delta)k$ tiene pendiente $n + g + \delta$; si δ cae, la pendiente disminuye y la recta **rota hacia abajo** en torno al origen. La curva $sf(k)$ no se mueve. La intersección se desplaza a la derecha: k^* y y^* *aumentan*. Menos capital se desgasta, de modo que la misma inversión sostiene un stock mayor.

(b) Ahora la recta **rota hacia arriba**, por la misma razón con signo opuesto: k^* e y^* *disminuyen*. Nótese la aparente paradoja: más progreso técnico reduce el capital por unidad de trabajo efectivo. No hay contradicción, porque el producto *por trabajador* crece más rápido: cae el nivel de y^* pero sube la pendiente de la senda.

(c) Con $f(k) = k^\alpha$, un aumento de α hace a la función menos cóncava el producto marginal del capital decrece más lentamente. La curva sk^α rota: para $k < 1$ se desplaza hacia abajo y para $k > 1$ hacia arriba. En el rango relevante ($k^* > 1$ en cualquier calibración sensata), la curva sube y k^* aumenta. El efecto es grande, porque α controla además la fuerza con que operan los rendimientos decrecientes.

(d) Un mayor esfuerzo equivale a un aumento de A , que ya está incorporado en la definición de k . Si el aumento es de una sola vez, es un incremento en el nivel de A : $k = K/(AL)$ *cae* en el instante, y la economía converge de vuelta al mismo k^* . Si en cambio se interpreta como un desplazamiento permanente de f hacia arriba más producto por unidad de trabajo efectivo para cada k , la curva $sf(k)$ se desplaza hacia arriba y k^* e y^* *aumentan*.

EN EL AULA

Conviene hacer los cuatro casos a mano alzada, con cuatro alumnos distintos, sin álgebra. Es el control de que dominan el diagrama, y el inciso (b) suele generar discusión productiva.

2.9 La economía está sobre esa senda. Sobreviene una ola migratoria y L salta. ¿Qué ocurre con el producto por unidad de trabajo efectivo en ese instante? ¿Y en los meses siguientes? ¿Y una vez que todo se estabiliza?

Paso 1. *El instante del salto.*

k no puede saltar, pero L sí. Como $k = K/(AL)$, un salto discreto hacia arriba de L produce un salto discreto hacia **abajo** de k , y por lo tanto de $y = f(k)$. El producto por unidad de trabajo efectivo cae de inmediato.

Paso 2. *El período siguiente.*

La economía queda con $k < k^*$. Por la pregunta 2.6, $\dot{k} > 0$: el capital por unidad de trabajo efectivo se recupera gradualmente, y con él y .

Paso 3. *El nuevo estado estacionario.*

Aquí está la trampa. La condición que define k^* es $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$, y en ella **no aparece el nivel de L** , solo su tasa de crecimiento n . Como el enunciado describe un salto de una sola vez y no un cambio en n , el estado estacionario *no se mueve*: la economía converge de vuelta a los mismos k^* e y^* de antes.

RESULTADO

y cae en el instante, crece durante la transición, y termina exactamente donde estaba. El salto de L afecta el *nivel del producto total* que es permanentemente mayor, porque hay más trabajadores pero no el producto por trabajador de largo plazo.

EN EL AULA

El error típico es concluir que k^* baja. Vale exhibir la ecuación que define k^* y preguntar dónde aparece L en ella. Conviene distinguir de forma explícita un cambio de *nivel* de L de un cambio de *tasa* n , que sí mueve k^* y es el caso de la pregunta 3.7.

BLOQUE 3. ¿Sirve ahorrar más?

Romer, §1.4.

3.1 Sube s de manera permanente. ¿Cuál de las dos curvas se desplaza? ¿Hacia dónde se dirige k ?

Paso 1. *Identificar qué depende de s .*

En $\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$, el parámetro s aparece únicamente en el primer término. La recta de reposición no se mueve.

Paso 2. *Dirección del desplazamiento.*

Si s sube a $s' > s$, entonces $s'f(k) > sf(k)$ para todo $k > 0$: la curva de inversión efectiva se desplaza **hacia arriba** en toda su extensión.

Paso 3. Nuevo punto de corte.

En el antiguo k^* se tiene ahora $s'f(k^*) > (n + g + \delta)k^*$, es decir $\dot{k} > 0$. La economía comienza a acumular. Por la unicidad de 2.5, converge a un nuevo estado estacionario $k^{**} > k^*$, y por lo tanto $y^{**} > y^*$.

RESULTADO

Un aumento permanente de la tasa de ahorro eleva permanentemente el nivel de k y de y .

3.2 Grafique $\ln y$ contra el tiempo, antes y después. ¿Cambió la pendiente del tramo final?**Paso 1. El comportamiento antes del cambio.**

En la senda de crecimiento equilibrado, $Y/L = y^* A(t) = y^* A(0)e^{gt}$, de modo que

$$\ln \frac{Y(t)}{L(t)} = \ln y^* + \ln A(0) + g t.$$

Es una recta de pendiente g .

Paso 2. Durante la transición.

Tras el aumento de s , y crece por encima de y^* hacia y^{**} . Como $Y/L = y(t)A(t)$,

$$g_{Y/L} = g_y + g = \underbrace{g_y}_{>0 \text{ y decreciente}} + g.$$

La pendiente de $\ln(Y/L)$ supera temporalmente a g y va cayendo hacia g .

Paso 3. Después de la transición.

Una vez alcanzado el nuevo estado estacionario, $g_y = 0$ otra vez y $g_{Y/L} = g$: **la pendiente final es la misma que la inicial**. La nueva trayectoria es una recta paralela a la antigua, situada por encima.

RESULTADO

El efecto de s sobre el crecimiento es **transitorio**; el efecto sobre el nivel es **permanente**. Un país que ahorra más es permanentemente más rico y no crece permanentemente más rápido.

EN EL AULA

Esta es la distinción que más se confunde en el curso y la que más se evalúa. Vale insistir dibujando las dos rectas paralelas y preguntando cuál es la diferencia vertical y cuál la diferencia de pendiente.

3.3 Grafique ahora el consumo por unidad de trabajo efectivo. ¿Sube o baja en el instante del cambio? ¿Y al final?**Paso 1. El instante del cambio.**

$c = (1 - s)f(k)$. En el instante en que s sube, k todavía no se ha movido es variable de estado de modo que $f(k)$ es el mismo y

$$\Delta c = -\Delta s \cdot f(k^*) < 0.$$

El consumo **cae** discretamente.

Paso 2. Durante la transición.

A partir de ahí k crece, de modo que $f(k)$ crece y $c = (1 - s')f(k)$ crece monótonamente hacia su nuevo valor estacionario.

Paso 3. El nuevo nivel de largo plazo.

$$c^{**} = (1 - s')f(k^{**}) \quad \text{frente a} \quad c^* = (1 - s)f(k^*).$$

Hay dos fuerzas opuestas: $f(k^{**}) > f(k^*)$ empuja hacia arriba, y $(1 - s') < (1 - s)$ empuja hacia abajo. **El signo es ambiguo** y depende de dónde se encontraba la economía: se determina en la pregunta siguiente.

RESULTADO

El consumo cae con certeza en el corto plazo, y en el largo plazo puede terminar por encima o por debajo. Aquí aparece, sin nombre todavía, el problema de la regla de oro.

3.4 Con $f(k) = k^\alpha$, escriba k^* , y^* y c^* en función de s , n , g , δ y α .

Paso 1. Imponer la condición de estado estacionario.

$$s(k^*)^\alpha = (n + g + \delta)k^*.$$

Paso 2. Despejar k^* .

Dividiendo ambos lados entre k^* y despejando,

$$(k^*)^{\alpha-1} = \frac{n + g + \delta}{s} \implies (k^*)^{1-\alpha} = \frac{s}{n + g + \delta} \implies k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Paso 3. Obtener y^* .

$$y^* = (k^*)^\alpha = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Paso 4. Obtener c^* .

$$c^* = (1 - s)y^* = (1 - s) \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

RESULTADO

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}, \quad c^* = (1 - s)y^*.$$

En particular, la elasticidad de y^* respecto de s es $\alpha/(1 - \alpha)$, resultado que se generaliza en 4.1.

3.5 ¿Existe un valor de s que maximice c^* ? Encuéntrelo. ¿Qué condición satisface $f'(k)$ en ese punto?

Paso 1. Reformular el problema en términos de k .

Conviene maximizar sobre k en lugar de sobre s , porque la correspondencia entre ambos es biunívoca y creciente. En cualquier estado estacionario, $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$, de modo que

$$c^* = f(k^*) - sf(k^*) = f(k^*) - (n + g + \delta)k^*.$$

El consumo de largo plazo es el producto menos la inversión de reposición.

Paso 2. Condición de primer orden.

$$\frac{dc^*}{dk^*} = f'(k^*) - (n + g + \delta) = 0 \implies \boxed{f'(k_{GR}) = n + g + \delta.}$$

Paso 3. Verificar que es un máximo.

$$\frac{d^2c^*}{d(k^*)^2} = f''(k^*) < 0 \text{ por concavidad. El punto crítico es un máximo, y es único.}$$

Paso 4. Recuperar la tasa de ahorro que lo implementa.

De $s = (n + g + \delta)k^* / f(k^*)$ evaluado en k_{GR} , y usando $n + g + \delta = f'(k_{GR})$,

$$s_{GR} = \frac{f'(k_{GR})k_{GR}}{f(k_{GR})} = \alpha_K(k_{GR}),$$

es decir, la tasa de ahorro de la regla de oro iguala a la participación del capital en el producto. Con Cobb–Douglas, $s_{GR} = \alpha$.

RESULTADO

Regla de oro: el nivel de capital que maximiza el consumo de estado estacionario es aquel donde el producto marginal del capital iguala a la tasa de depreciación efectiva, $f'(k_{GR}) = n + g + \delta$. La tasa de ahorro que lo sostiene es $s_{GR} = \alpha_K(k_{GR})$; con Cobb–Douglas, $s_{GR} = \alpha \approx 1/3$.

INTUICIÓN

Una unidad más de capital produce $f'(k)$ y cuesta $n + g + \delta$ en reposición perpetua. Mientras el producto exceda al costo, conviene acumular; cuando se igualan, se dejó de ganar. Es una condición de eficiencia productiva, no de optimalidad intertemporal: dice qué maximiza el consumo en el estado estacionario, sin decir nada sobre el costo de llegar hasta ahí.

3.6 Suponga que una economía se encuentra por encima de ese nivel de capital. ¿Qué le recomendaría? ¿Hay alguna razón por la que, aun así, podría no hacerlo?

Paso 1. Caracterizar la situación.

Si $k^* > k_{GR}$, entonces $f'(k^*) < n + g + \delta$: el capital rinde menos de lo que cuesta mantenerlo. La economía se llama *dinámicamente ineficiente*.

Paso 2. Mostrar que reducir s mejora en todo momento.

Bajar s tiene dos efectos, y aquí ambos apuntan en la misma dirección. En el instante, $c = (1 - s)f(k)$ sube porque se consume una fracción mayor del mismo producto. Y en el

largo plazo, c^* también sube, porque $dc^*/dk^* = f'(k^*) - (n + g + \delta) < 0$ y k^* está bajando. **No hay sacrificio en ningún momento:** es una mejora de Pareto intertemporal.

Paso 3. Preguntar si eso puede ser un equilibrio.

Aquí está el problema. En el modelo de Solow sí puede serlo, porque s es un parámetro exógeno: si el modelador fija $s > s_{GR}$, la economía se queda ahí para siempre, desperdiciando consumo en todo momento sin que nada lo corrija.

Paso 4. Nombrar la insuficiencia.

Un resultado así es sospechoso. Si hubiera agentes decidiendo cuánto ahorrar, y todos pudieran consumir más en todo momento reduciendo el ahorro, lo harían. La imposibilidad de descartar este caso no es un hallazgo sobre el mundo, es un síntoma de que al modelo le falta algo: **alguien que elija s** .

EN EL AULA

Esta es la pregunta bisagra de la práctica. Conviene anotarla en la pizarra y **no responderla**: queda abierta hasta la pregunta 12.6, donde el modelo de Ramsey mostrará que con ahorro endógeno la ineficiencia dinámica es imposible.

3.7 Cae la tasa de crecimiento poblacional, sin progreso técnico. ¿Qué ocurre con el capital, el producto y el consumo por trabajador? Grafique ahora el producto **total**.

Paso 1. Efecto sobre el estado estacionario.

Con $g = 0$, la recta de reposición es $(n + \delta)k$. Si n cae, la pendiente disminuye y la recta rota hacia abajo. La intersección se desplaza a la derecha:

$$k^* \uparrow, \quad y^* = f(k^*) \uparrow.$$

Paso 2. Efecto sobre el consumo de estado estacionario.

$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^*$. Aquí bajan simultáneamente n y sube k^* :

$$\frac{dc^*}{dn} = \underbrace{[f'(k^*) - (n + \delta)]}_{\text{signo según regla de oro}} \frac{dk^*}{dn} - k^*.$$

El segundo término es inequívocamente negativo, de modo que una caída de n eleva c^* siempre que la economía no esté fuertemente por encima de la regla de oro. En el caso normal, c^* sube.

Paso 3. Trayectoria de las magnitudes por trabajador.

Con $g = 0$, las magnitudes por trabajador coinciden con las magnitudes por unidad de trabajo efectivo. Entonces k , y y c por trabajador *crecen gradualmente* desde su antiguo estado estacionario hasta el nuevo, y allí se detienen. Nótese que el consumo por trabajador **no cae** en el instante inicial, porque s no cambió: lo que cambió fue cuántos trabajadores nuevos hay que equipar.

Paso 4. Trayectoria del producto total.

Aquí está la trampa. $Y = yL$, con $L(t) = L(0)e^{nt}$. Por lo tanto

$$g_Y = g_y + n.$$

Antes del cambio, $g_Y = n$. Inmediatamente después, la tasa de crecimiento del producto total **cae** a $n' < n$ más un término transitorio $g_y > 0$; a medida que la transición se agota, $g_Y \rightarrow n'$. En logaritmos, $\ln Y$ pasa de una recta de pendiente n a una recta de pendiente n' , con un tramo curvo intermedio donde la pendiente es algo mayor que n' .

RESULTADO

El producto *por trabajador* sube permanentemente; el producto *total* crece permanentemente más despacio. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo y no se contradicen.

EN EL AULA

Es el ejercicio que separa a quienes entendieron de quienes memorizaron. Conviene pedir los dos gráficos en la misma pizarra, uno encima del otro y con el mismo eje temporal.

BLOQUE 4. ¿Cuánto, en números?

Romer, §1.5.

4.1 Derive $\partial y^* / \partial s$ y conviértalo en elasticidad.

Paso 1. Partir de la condición que define k^* .

$$s f(k^*(s)) = (n + g + \delta) k^*(s).$$

Se trata de una identidad en s , de modo que puede diferenciarse a ambos lados.

Paso 2. Diferenciar respecto de s .

$$f(k^*) + s f'(k^*) \frac{\partial k^*}{\partial s} = (n + g + \delta) \frac{\partial k^*}{\partial s}.$$

Paso 3. Despejar $\partial k^* / \partial s$.

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f(k^*)}{(n + g + \delta) - s f'(k^*)}.$$

Paso 4. Simplificar el denominador.

De la condición de estado estacionario, $s = (n + g + \delta) k^* / f(k^*)$. Sustituyendo,

$$s f'(k^*) = (n + g + \delta) \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)} = (n + g + \delta) \alpha_K(k^*),$$

donde

$$\alpha_K(k) \equiv \frac{k f'(k)}{f(k)}$$

es la elasticidad del producto respecto del capital. Por lo tanto

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f(k^*)}{(n + g + \delta) [1 - \alpha_K(k^*)]}.$$

Paso 5. Pasar a y^* .

Como $y^* = f(k^*)$,

$$\frac{\partial y^*}{\partial s} = f'(k^*) \frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f'(k^*) f(k^*)}{(n + g + \delta) [1 - \alpha_K(k^*)]}.$$

Paso 6. Convertir en elasticidad.

Multiplicando por s/y^* y usando otra vez $s = (n + g + \delta)k^*/f(k^*)$ y $y^* = f(k^*)$:

$$\frac{s}{y^*} \frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{(n + g + \delta)k^*}{f(k^*)} \cdot \frac{f'(k^*)f(k^*)}{f(k^*)(n + g + \delta)[1 - \alpha_K]} = \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)[1 - \alpha_K(k^*)]}.$$

RESULTADO

$$\frac{s}{y^*} \frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{\alpha_K(k^*)}{1 - \alpha_K(k^*)}.$$

La elasticidad de largo plazo del producto respecto de la tasa de ahorro depende de un solo número: la participación del capital.

4.2 Si los factores se pagan su producto marginal, ¿cómo se mide $\alpha_K(k^*)$ con datos que existen?**Paso 1. Escribir la participación del capital en el ingreso.**

Si el capital se paga su producto marginal, la remuneración total del capital es $K \cdot \partial Y / \partial K$, y su participación en el producto es

$$\text{participación del capital} = \frac{K \partial Y / \partial K}{Y}.$$

Paso 2. Mostrar que coincide con α_K .

Con $Y = AL f(k)$ y $k = K/(AL)$,

$$\frac{\partial Y}{\partial K} = AL f'(k) \cdot \frac{1}{AL} = f'(k),$$

de modo que

$$\frac{K \partial Y / \partial K}{Y} = \frac{K f'(k)}{AL f(k)} = \frac{k f'(k)}{f(k)} = \alpha_K(k).$$

Paso 3. Identificar la fuente de datos.

La participación del capital en el ingreso nacional es un dato de las cuentas nacionales. En la mayoría de los países se sitúa en torno a **un tercio**.

RESULTADO

$\alpha_K(k^*) \approx 1/3$. Este es el paso que convierte al modelo de Solow en una teoría contrastable: un objeto teórico se identifica con una estadística observable.

4.3 Con ese valor, ¿cuánto da la elasticidad? Si un país eleva su tasa de ahorro un 10 % (del 20 al 22 por ciento del producto), ¿cuánto sube su producto por trabajador en el largo plazo? ¿Y si la elevara un 50 %?**Paso 1. Evaluar la elasticidad.**

$$\frac{\alpha_K}{1 - \alpha_K} = \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

Paso 2. *Aumento del 10 por ciento.*

Como $y^* \propto s^{1/2}$,

$$\frac{y^{**}}{y^*} = (1.10)^{1/2} = 1.0488,$$

es decir, un aumento de aproximadamente **4.9 por ciento**, que la aproximación lineal redondea a 5 por ciento.

Paso 3. *Aumento del 50 por ciento.*

$$\frac{y^{**}}{y^*} = (1.50)^{1/2} = 1.2247,$$

un aumento de aproximadamente **22.5 por ciento**.

RESULTADO

Elevar el ahorro a la mitad más de lo que era un cambio enorme y sin precedentes en la práctica eleva el producto por trabajador apenas alrededor de un 22 por ciento.

INTUICIÓN

El resultado es deliberadamente decepcionante, y ese es su valor. Las diferencias de ingreso entre países ricos y pobres son de un factor de diez o más. Si diferencias plausibles en tasas de ahorro producen efectos del orden del 20 por ciento, entonces **la acumulación de capital no puede explicar las diferencias internacionales de ingreso**. La razón formal es que α_K es pequeño: los rendimientos decrecientes muerden rápido.

4.4 La inversión pasa de 0.15 a 0.18 del producto. ¿Cuánto sube el producto al final? ¿Cuánto sube el consumo? ¿Qué ocurre con el consumo el primer día? ¿Cuánto tarda en volver a donde estaba?

(a) *Efecto de largo plazo sobre el producto.*

Paso 1. *Calcular el cambio proporcional de s .*

$0.18/0.15 = 1.20$: la tasa de ahorro sube un 20 por ciento.

Paso 2. *Aplicar la elasticidad.*

$$\Delta \ln y^* = \frac{1}{2} \ln(1.20) = \frac{1}{2}(0.1823) = 0.0912 \implies e^{0.0912} - 1 = 0.0954.$$

El producto por trabajador termina alrededor de **9.5 por ciento** por encima de la senda que habría seguido.

(b) *Efecto de largo plazo sobre el consumo.*

Paso 3. *Comparar los dos consumos de estado estacionario.*

$$\frac{c^{**}}{c^*} = \frac{(1 - 0.18)y^{**}}{(1 - 0.15)y^*} = \frac{0.82}{0.85} \times 1.0954 = 0.9647 \times 1.0954 = 1.0568.$$

RESULTADO

El consumo termina alrededor de **5.7 por ciento** por encima. Es positivo, de modo que esta economía estaba *por debajo* de la regla de oro: $s = 0.15$ es menor que $s_{GR} = \alpha \approx 1/3$.

(c) Efecto inmediato y tiempo de recuperación.

Paso 4. El salto inicial.

En el instante del cambio k no se ha movido, de modo que

$$\frac{c_{\text{nuevo}}}{c_{\text{viejo}}} = \frac{1 - 0.18}{1 - 0.15} = \frac{0.82}{0.85} = 0.9647.$$

El consumo cae de inmediato un **3.5 por ciento**.

Paso 5. Describir la trayectoria de recuperación.

Cerca de la senda de crecimiento equilibrado, la brecha se cierra a la tasa λ obtenida en 4.5. Por lo tanto

$$\Delta \ln c(t) = \underbrace{\ln \frac{0.82}{0.85}}_{-0.0359} + \underbrace{0.0912}_{\Delta \ln y^*} (1 - e^{-\lambda t}).$$

Paso 6. Igualar a cero y despejar t .

$$0.0912(1 - e^{-\lambda t}) = 0.0359 \implies 1 - e^{-\lambda t} = 0.3936 \implies e^{-\lambda t} = 0.6064.$$

Con $\lambda = 0.04$ (calibración de 4.6),

$$t = \frac{-\ln(0.6064)}{0.04} = \frac{0.5002}{0.04} \approx 12.5 \text{ años.}$$

RESULTADO

El consumo cae 3.5 por ciento de inmediato, tarda alrededor de **12 a 13 años** en recuperar su nivel anterior, y solo después empieza a ganar, hasta estabilizarse 5.7 por ciento por encima.

INTUICIÓN

El ejercicio pone números al costo político del ahorro: un gobierno que eleve la inversión tres puntos del producto impone un sacrificio inmediato y visible, y el beneficio neto no aparece hasta después de tres períodos electorales.

4.5 Linealice $\dot{k}$ en torno a k^* . ¿A qué velocidad se cierra la brecha?

Paso 1. Escribir la aproximación de primer orden.

Sea $\dot{k} = \varphi(k) \equiv sf(k) - (n + g + \delta)k$, con $\varphi(k^*) = 0$. Un desarrollo de Taylor de primer orden en torno a k^* da

$$\dot{k} \simeq \varphi'(k^*) [k(t) - k^*].$$

Paso 2. Calcular la derivada.

$$\varphi'(k) = sf'(k) - (n + g + \delta) \implies \varphi'(k^*) = sf'(k^*) - (n + g + \delta).$$

Paso 3. Usar la simplificación de 4.1.

Ya se estableció que $sf'(k^*) = (n + g + \delta)\alpha_K(k^*)$. Por lo tanto

$$\varphi'(k^*) = (n + g + \delta)\alpha_K(k^*) - (n + g + \delta) = -[1 - \alpha_K(k^*)](n + g + \delta) \equiv -\lambda.$$

Paso 4. Resolver la ecuación diferencial lineal.

De $\dot{k} \simeq -\lambda(k - k^*)$ se obtiene

$$k(t) - k^* \simeq e^{-\lambda t} [k(0) - k^*].$$

RESULTADO

$$\lambda = [1 - \alpha_K(k^*)] (n + g + \delta).$$

La brecha respecto del estado estacionario se cierra a tasa constante λ : cada año se elimina una fracción λ de lo que falta.

INTUICIÓN

λ es tanto mayor cuanto más rápido se agotan los rendimientos del capital (esto es, cuanto menor es α_K) y cuanto mayor es la depreciación efectiva. Un α_K alto significa rendimientos que decrecen lentamente y por lo tanto transiciones largas.

4.6 Calíbrela con $\alpha_K = 1/3$ y $n + g + \delta \approx 0.06$. Si un país está 20 por ciento por debajo de su senda, ¿qué proporción de la brecha cierra en un año? ¿Cuántos años tarda en cerrar la mitad?

Paso 1. Justificar los valores.

Valores habituales: n entre 1 y 2 por ciento, g entre 1 y 2 por ciento y δ entre 3 y 4 por ciento, de modo que $n + g + \delta \approx 0.06$.

Paso 2. Calcular λ .

$$\lambda = (1 - \frac{1}{3}) (0.06) = \frac{2}{3} (0.06) = 0.04.$$

Paso 3. Brecha cerrada en un año.

La economía cierra el **4 por ciento** de la brecha restante por año. Si está 20 por ciento por debajo, en el primer año recupera $0.04 \times 20 = 0.8$ puntos porcentuales.

Paso 4. Vida media.

Se busca t tal que $e^{-\lambda t} = 1/2$:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{0.04} \approx 17.3 \text{ años.}$$

RESULTADO

$\lambda \approx 4$ por ciento anual y vida media de alrededor de **17 años**. La convergencia es lenta: al cabo de una generación queda todavía la mitad de la brecha.

4.7 Rehaga el cálculo para y en lugar de k . ¿Cambia la velocidad?

Paso 1. Relacionar las desviaciones de y con las de k .

Como $y = f(k)$, un desarrollo de primer orden en torno a k^* da

$$y - y^* \simeq f'(k^*) (k - k^*).$$

Paso 2. Derivar respecto del tiempo.

$$\dot{y} \simeq f'(k^*) \dot{k} \simeq f'(k^*) [-\lambda(k - k^*)] = -\lambda [f'(k^*)(k - k^*)] \simeq -\lambda (y - y^*).$$

Paso 3. Concluir.

$$y(t) - y^* \simeq e^{-\lambda t} [y(0) - y^*],$$

con el mismo λ .

RESULTADO

y converge a la misma tasa que k . Esto es lo que autoriza a contrastar empíricamente la velocidad de convergencia usando datos de ingreso que existen en lugar de datos de capital que son mucho más problemáticos. Sin este resultado, el bloque 6 no podría hacerse.

4.8 ¿Cuál es la elasticidad de y^* respecto de n ? Si n cae del 2 al 1 por ciento, ¿cuánto sube y^* ?

Paso 1. Partir de la forma reducida.

De 3.4, con $\alpha_K \equiv \alpha$ constante,

$$y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Paso 2. Tomar logaritmos y derivar.

$$\ln y^* = \frac{\alpha}{1-\alpha} [\ln s - \ln(n + g + \delta)] \implies \frac{\partial \ln y^*}{\partial \ln n} = -\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{n}{n + g + \delta}.$$

Paso 3. Evaluar con los parámetros del enunciado.

Con $\alpha = 1/3$, $g = 0.02$, $\delta = 0.03$ y $n = 0.02$, de modo que $n + g + \delta = 0.07$:

$$\frac{\partial \ln y^*}{\partial \ln n} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{0.02}{0.07} = -0.143.$$

Paso 4. Aplicarla al cambio propuesto.

Pasar de $n = 0.02$ a $n = 0.01$ es una caída del 50 por ciento, de modo que la aproximación por elasticidad da $0.143 \times 0.5 \approx 7.1$ por ciento. El cálculo exacto es

$$\Delta \ln y^* = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{0.06}{0.07} \right) = -\frac{1}{2} (-0.1542) = 0.0771 \implies e^{0.0771} - 1 = 0.080.$$

RESULTADO

La elasticidad es de apenas -0.14 ; reducir a la mitad el crecimiento poblacional eleva el producto por trabajador de largo plazo alrededor de un **8 por ciento**. Como con el ahorro, el efecto es real pero pequeño en relación con las diferencias internacionales que se quiere explicar.

BLOQUE 5. Quién se lleva el producto

Romer, §1.6 y problemas sobre distribución factorial.

5.1 Sea $w = \partial F / \partial L$ y $r = \partial F / \partial K - \delta$. Expresa w en términos de $f(k)$ y $f'(k)$.

Paso 1. Escribir Y en forma conveniente.

$$Y = F(K, AL) = AL f(k), \quad k = \frac{K}{AL}.$$

Paso 2. Derivar respecto de L , cuidando que k también depende de L .

$$\frac{\partial Y}{\partial L} = A f(k) + AL f'(k) \frac{\partial k}{\partial L}, \quad \frac{\partial k}{\partial L} = -\frac{K}{AL^2} = -\frac{k}{L}.$$

Paso 3. Sustituir y simplificar.

$$w = \frac{\partial Y}{\partial L} = A f(k) + AL f'(k) \left(-\frac{k}{L}\right) = A [f(k) - k f'(k)].$$

Paso 4. Obtener también r .

$$\frac{\partial Y}{\partial K} = AL f'(k) \cdot \frac{1}{AL} = f'(k) \implies r = f'(k) - \delta.$$

RESULTADO

$$w = A [f(k) - k f'(k)], \quad r = f'(k) - \delta.$$

Nótese que w es proporcional a A y r no lo es: esa asimetría gobierna todo lo que sigue.

5.2 Muestre que $wL + rK = F(K, AL) - \delta K$. ¿Qué supuesto empleó?

Paso 1. Sumar las dos remuneraciones.

$$wL + rK = A [f(k) - k f'(k)] L + [f'(k) - \delta] K.$$

Paso 2. Expresar K en términos de k .

Como $K = k AL$,

$$wL + rK = AL f(k) - AL k f'(k) + f'(k) k AL - \delta K = AL f(k) - \delta K.$$

Paso 3. Reconocer el resultado.

$AL f(k) = Y = F(K, AL)$, de modo que

$$wL + rK = F(K, AL) - \delta K.$$

Paso 4. Identificar el supuesto.

El paso decisivo fue escribir $Y = AL f(k)$, que es precisamente la homogeneidad de grado uno de F : los **rendimientos constantes a escala**. Este es el teorema de Euler para funciones homogéneas de grado uno: pagar a cada factor su producto marginal agota exactamente el producto, ni más ni menos.

RESULTADO

Con rendimientos constantes y competencia perfecta, los pagos a los factores agotan el producto neto. No quedan beneficios puros. Este resultado es el que permitirá, en el capítulo de crecimiento endógeno, mostrar que la competencia perfecta es incompatible con rendimientos crecientes.

5.3 En la senda de crecimiento equilibrado, ¿a qué tasas crecen w y r ? ¿Son constantes las participaciones factoriales? ¿Coincide con los datos?

Paso 1. *Tasa de crecimiento del salario.*

$w = A[f(k) - kf'(k)]$. En la senda de crecimiento equilibrado k es constante, de modo que el corchete es constante y

$$g_w = g_A = g.$$

El salario crece a la tasa del progreso técnico.

Paso 2. *Tasa de crecimiento del retorno del capital.*

$r = f'(k) - \delta$ con k constante, de modo que

$$g_r = 0.$$

El retorno del capital es constante.

Paso 3. *Participaciones factoriales.*

$$\frac{rK + \delta K}{Y} = \frac{Kf'(k)}{ALf(k)} = \alpha_K(k^*), \quad \frac{wL}{Y} = 1 - \alpha_K(k^*),$$

ambas constantes porque k lo es.

Paso 4. *Contrastar con la evidencia.*

Los hechos estilizados de Kaldor son exactamente estos: salario real creciente, tasa de retorno del capital sin tendencia, y participaciones factoriales aproximadamente estables durante décadas. **El modelo los reproduce todos.**

RESULTADO

La senda de crecimiento equilibrado del modelo de Solow reproduce los hechos de Kaldor. Esta es la razón por la que se le exigió a la función de producción admitir tal senda pregunta 1.2 y no al revés.

5.4 Si la economía parte con $k < k^*$, mientras converge, ¿ w crece más rápido o más lento que sobre la senda? ¿Y r ?

Paso 1. *El salario durante la transición.*

$w = A[f(k) - kf'(k)]$. Derivando el corchete respecto de k :

$$\frac{d}{dk}[f(k) - kf'(k)] = f'(k) - f'(k) - kf''(k) = -kf''(k) > 0.$$

El corchete es creciente en k . Como k está subiendo durante la transición,

$$g_w = g + \underbrace{\frac{-kf''(k)}{f(k) - kf'(k)}}_{>0} \dot{k} > g.$$

El salario crece **más rápido** que sobre la senda.

Paso 2. El retorno del capital durante la transición.

$r = f'(k) - \delta$, y $f'' < 0$, de modo que $\dot{r} = f''(k)\dot{k} < 0$: el retorno del capital **cae** durante la transición, en lugar de permanecer constante.

INTUICIÓN

Un país pobre en capital es un país de salarios bajos y retornos del capital altos. A medida que acumula, los trabajadores ganan y los dueños del capital pierden. Es la misma fuerza que, en la pregunta 6.4, hará que los países pobres crezcan más rápido, y la que en 6.4 se invocará como razón para esperar flujos de capital de países ricos a pobres.

5.5 Modifique un solo supuesto: todo el ingreso laboral se consume y todo el resto se ahorra. ¿Qué reemplaza a $sf(k)$?

Paso 1. Escribir la nueva regla de consumo.

$$C(t) = L(t) \frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)} = w(t)L(t).$$

Paso 2. Usar la identidad de 5.2.

Como $wL + rK = Y - \delta K$, se sigue

$$Y - \delta K - C = rK = [f'(k) - \delta]K.$$

Paso 3. Obtener la nueva ecuación de acumulación.

$$\dot{K} = Y - C - \delta K = [f'(k) - \delta]K \quad \implies \quad g_K = f'(k) - \delta.$$

Paso 4. Pasar a magnitudes intensivas.

Usando $\dot{k}/k = g_K - (n + g)$,

$$\dot{k} = [f'(k) - (n + g + \delta)]k.$$

RESULTADO

La inversión ya no es $sf(k)$ sino $[f'(k) - \delta]k$: el ahorro es ahora todo el ingreso *neto del capital*. Un cambio mínimo en el supuesto de comportamiento produce una ecuación de movimiento completamente distinta.

5.6 En esa economía, ¿cuándo crece la razón capital-producto?

Paso 1. Expresar la razón en tasas.

$$g_{K/Y} = g_K - g_Y.$$

Paso 2. Descomponer g_Y .

De $Y = F(K, AL)$ con rendimientos constantes,

$$g_Y = \alpha_K(k) g_K + [1 - \alpha_K(k)](n + g).$$

Paso 3. Restar.

$$g_{K/Y} = g_K - \alpha_K g_K - (1 - \alpha_K)(n + g) = [1 - \alpha_K(k)] [g_K - (n + g)].$$

Como $0 < \alpha_K < 1$, el primer corchete es positivo.

Paso 4. Concluir.

$$g_{K/Y} > 0 \iff g_K > n + g \iff \frac{\dot{k}}{k} > 0.$$

RESULTADO

La razón capital-producto crece si y solo si el capital total crece más rápido que el trabajo efectivo, es decir, si y solo si k está creciendo. Este resultado es válido en general, no solo en esta variante del modelo.

5.7 Suponga que en $t = 0$ el producto marginal del capital supera a $n + g + \delta$. Describa qué hace la razón capital-producto: ¿crece sin límite?, ¿se aproxima a una constante?, ¿otra cosa?

Paso 1. Leer la condición inicial en la ecuación de movimiento.

De 5.5, $\dot{k} = [f'(k) - (n + g + \delta)]k$. La hipótesis es que en $t = 0$

$$f'(k(0)) > n + g + \delta \implies \dot{k}(0) > 0.$$

El capital por unidad de trabajo efectivo crece. Por 5.6, K/Y también.

Paso 2. Buscar el estado estacionario.

$\dot{k} = 0$ con $k > 0$ exige

$$f'(k^*) = n + g + \delta.$$

Por las condiciones de Inada, esta ecuación tiene solución única $k^* > 0$.

Paso 3. Verificar la estabilidad.

Como $f'' < 0$, la función $f'(k)$ es estrictamente decreciente. Si $k < k^*$ entonces $f'(k) > n + g + \delta$ y $\dot{k} > 0$; si $k > k^*$ entonces $\dot{k} < 0$. El estado estacionario es globalmente estable.

Paso 4. Responder la pregunta.

K/Y **no crece sin límite**: crece de forma monótona y desacelerándose, y se aproxima asintóticamente a la constante $k^*/f(k^*)$ desde abajo.

RESULTADO

Que el retorno del capital exceda la tasa de crecimiento de la economía en un momento dado no produce una acumulación explosiva: produce una transición acotada. Lo que

detiene el proceso son los rendimientos decrecientes, que hacen caer $f'(k)$ a medida que k sube.

5.8 Es frecuente resumir la tesis de Piketty así: cómo el retorno del capital excede la tasa de crecimiento de la economía, la razón capital-producto crece sin límite. A la luz de lo obtenido, ¿qué hay de incorrecto?

Paso 1. Reconocer qué parte del enunciado es correcta.

Es cierto que si $f'(k) - \delta > n + g$, entonces K/Y está creciendo. La desigualdad $r > g$ sí implica acumulación en ese momento.

Paso 2. Señalar el salto lógico.

El error es tratar a r como un dato fijo. En el modelo, $r = f'(k) - \delta$ es una **función decreciente de k** : el propio proceso de acumulación erosiona la desigualdad que lo alimenta. La condición $r > g$ no es un estado permanente sino una descripción de estar por debajo del estado estacionario.

Paso 3. Precisar la formulación correcta.

La desigualdad $r > n + g$ es equivalente, en esta economía, a $k < k^*$. Decir que el retorno del capital excede el crecimiento es otra manera de decir que la economía aún no terminó de acumular. Es una afirmación sobre la posición en la transición, no sobre una tendencia sin límite.

Paso 4. Nombrar el supuesto que haría cierta la versión fuerte.

Para que K/Y creciera sin límite haría falta que $f'(k)$ no cayera por debajo de $n + g + \delta$ nunca, es decir, que se violaran las condiciones de Inada. Es exactamente el supuesto de la pregunta 1.5, y conduce al modelo AK.

RESULTADO

La frase es incorrecta porque trata como exógeno a r , que es endógeno y decreciente en k . Con rendimientos decrecientes, $r > g$ describe una transición; para que describiera una divergencia haría falta abandonar los rendimientos decrecientes.

EN EL AULA

Es la clase de pregunta que justifica todo el aparato técnico: sin la ecuación de 5.5 no se puede evaluar una afirmación que los alumnos han leído en la prensa. Conviene ser justo con Piketty: su argumento es más sutil que el resumen que circula, y lo que se está refutando aquí es el resumen.

5.9 Con Cobb–Douglas, ¿qué hace la participación del ingreso neto del capital en el producto neto?

Paso 1. Definir el objeto.

$$s_{\text{neto}} \equiv \frac{K[\partial Y / \partial K - \delta]}{Y - \delta K} = \frac{K[f'(k) - \delta]}{Y - \delta K}.$$

Paso 2. Particularizar a Cobb–Douglas.

Con $f(k) = k^\alpha$ se tiene $kf'(k) = \alpha f(k)$, de modo que la participación bruta α_K es constante e igual a α . Dividiendo numerador y denominador entre Y :

$$s_{\text{neta}} = \frac{\alpha - \delta (K/Y)}{1 - \delta (K/Y)}.$$

La participación neta depende de K/Y únicamente.

Paso 3. Determinar el signo del efecto.

Derivando respecto de $x \equiv K/Y$:

$$\frac{ds_{\text{neta}}}{dx} = \frac{-\delta(1 - \delta x) + \delta(\alpha - \delta x)}{(1 - \delta x)^2} = \frac{\delta(\alpha - 1)}{(1 - \delta x)^2} < 0,$$

puesto que $\alpha < 1$.

Paso 4. Combinar con la dinámica de 5.7.

Se estableció que K/Y crece monótonamente hacia su valor estacionario. Por lo tanto s_{neta} cae monótonamente hacia su valor estacionario.

RESULTADO

Con Cobb–Douglas, la participación del capital *neto* **disminuye** durante la transición, exactamente al revés de lo que sostiene la versión popular del argumento. La razón es que la participación bruta es constante mientras que la depreciación absorbe una fracción creciente del ingreso del capital cuando el stock crece en relación con el producto.

5.10 A la inversa: ¿de qué depende que un aumento marginal de K eleve o reduzca esa participación? Si $K/Y = 3$, $\delta = 0.03$ y $F_K - \delta = 0.05$, ¿cuán grande debe ser la elasticidad de sustitución para que se eleve?

Paso 1. Tomar logaritmos de la participación neta.

$$\ln s_{\text{neta}} = \ln K + \ln(F_K - \delta) - \ln(Y - \delta K).$$

Diferenciando respecto de $\ln K$,

$$\frac{d \ln s_{\text{neta}}}{d \ln K} = 1 + \frac{d \ln(F_K - \delta)}{d \ln K} - \frac{d \ln(Y - \delta K)}{d \ln K}.$$

Paso 2. Calcular el segundo término mediante la elasticidad de sustitución.

Con rendimientos constantes, F_K es homogénea de grado cero, de modo que el teorema de Euler aplicado a F_K da

$$KF_{KK} + AL F_{K,AL} = 0 \implies \frac{KF_{KK}}{F_K} = -\frac{AL F_{K,AL}}{F_K}.$$

La elasticidad de sustitución para una función homogénea de grado uno es

$$\sigma = \frac{F_K F_{AL}}{F F_{K,AL}} \implies F_{K,AL} = \frac{F_K F_{AL}}{\sigma F}.$$

Sustituyendo, y denotando por $s_L \equiv AL F_{AL}/F$ la participación bruta del trabajo,

$$\frac{d \ln F_K}{d \ln K} = \frac{KF_{KK}}{F_K} = -\frac{AL F_{AL}}{\sigma F} = -\frac{s_L}{\sigma}.$$

$$\text{Y como } \frac{d \ln(F_K - \delta)}{d \ln K} = \frac{F_K}{F_K - \delta} \frac{d \ln F_K}{d \ln K},$$

$$\frac{d \ln(F_K - \delta)}{d \ln K} = -\frac{s_L}{\sigma} \cdot \frac{F_K}{F_K - \delta}.$$

Paso 3. Calcular el tercer término.

$$\frac{d \ln(Y - \delta K)}{d \ln K} = \frac{KF_K - \delta K}{Y - \delta K} = \frac{K(F_K - \delta)}{Y - \delta K} = s_{\text{neta}}.$$

Paso 4. Reunir la condición.

$$\boxed{\frac{d \ln s_{\text{neta}}}{d \ln K} = 1 - s_{\text{neta}} - \frac{s_L}{\sigma} \cdot \frac{F_K}{F_K - \delta}}$$

y la participación neta sube con K si y solo si esta expresión es positiva, esto es, si y solo si

$$\sigma > \frac{s_L}{1 - s_{\text{neta}}} \cdot \frac{F_K}{F_K - \delta}.$$

Paso 5. Evaluar numéricamente.

Con $K/Y = 3$, $\delta = 0.03$ y $F_K - \delta = 0.05$, se tiene $F_K = 0.08$ y por lo tanto

$$s_K = \frac{KF_K}{Y} = 3(0.08) = 0.24, \quad s_L = 0.76,$$

$$s_{\text{neta}} = \frac{K(F_K - \delta)}{Y - \delta K} = \frac{3(0.05)}{1 - 0.03(3)} = \frac{0.15}{0.91} = 0.1648.$$

Sustituyendo,

$$\sigma > \frac{0.76}{1 - 0.1648} \cdot \frac{0.08}{0.05} = \frac{0.76}{0.8352} \times 1.6 = 1.456.$$

RESULTADO

La participación del capital neto sube con K solo si la elasticidad de sustitución en la función de producción bruta supera aproximadamente **1.46**. Ese es un valor alto: la mayoría de las estimaciones empíricas se sitúan por debajo de 1, lo que apunta al resultado contrario al que sostiene la versión popular del argumento.

5.11 Vuelva a la economía de 5.5. Determine a qué nivel de capital converge. ¿Le resulta familiar? ¿Por qué ocurre eso?

Paso 1. Imponer estado estacionario en la ecuación de 5.5.

De $\dot{k} = [f'(k) - (n + g + \delta)]k$, con $k > 0$,

$$f'(k^*) = n + g + \delta.$$

Paso 2. Reconocer la condición.

Es exactamente la condición que define la regla de oro obtenida en 3.5: $f'(k_{GR}) = n + g + \delta$. Por lo tanto $k^* = k_{GR}$.

Paso 3. Explicar por qué sucede: calcular la tasa de ahorro implícita.

El consumo de esta economía es, por construcción, el ingreso laboral, $C = wL$. Por lo tanto la inversión bruta es

$$Y - C = Y - wL = rK + \delta K = [f'(k) - \delta]K + \delta K = f'(k)K.$$

Dividiendo entre Y , la tasa de ahorro bruta implícita es

$$s(k) = \frac{f'(k)K}{Y} = \frac{kf'(k)}{f(k)} = \alpha_K(k) :$$

esta economía ahorra, en todo momento, **exactamente la participación del capital en el producto**.

Paso 4. Cerrar el argumento.

En la pregunta 3.5 se obtuvo que la tasa de ahorro que sostiene la regla de oro es precisamente $s_{GR} = \alpha_K(k_{GR})$. Una economía que ahorra la participación del capital está, por construcción, aplicando la regla de ahorro de la regla de oro, y por lo tanto converge al capital de la regla de oro. Formalmente, sustituyendo $s = \alpha_K(k^*)$ en la condición de estado estacionario:

$$\alpha_K(k^*)f(k^*) = (n + g + \delta)k^* \iff k^*f'(k^*) = (n + g + \delta)k^* \iff f'(k^*) = n + g + \delta.$$

RESULTADO

Una economía que jamás optimizó nada que sencillamente consume los salarios y ahorra los beneficios termina exactamente en el nivel de capital que maximiza el consumo de estado estacionario.

INTUICIÓN

Vale ser preciso sobre qué se ha demostrado y qué no. La regla de oro maximiza el consumo *en el estado estacionario*, no el bienestar intertemporal. Esta economía llega ahí porque la regla de comportamiento postulada consumir los salarios equivale a ahorrar la participación del capital, que es justamente la tasa de la regla de oro. Es una coincidencia estructural, no una optimización. En la pregunta 12.8 se verá que una economía que *sí* optimiza elige un capital **menor**, porque descuenta el futuro.

BLOQUE 6. Contabilidad del crecimiento y las dos convergencias

Romer, §1.7; las últimas preguntas se apoyan en §4.6 y en el problema 4.12.

El residuo

6.1 Descomponga la tasa de crecimiento del producto en contribuciones de los factores. ¿Qué queda una vez restado todo lo que puede medirse?

Paso 1. Diferenciar la función de producción.

De $Y(t) = F(K(t), A(t)L(t))$, derivando respecto del tiempo,

$$\dot{Y} = \frac{\partial F}{\partial K} \dot{K} + \frac{\partial F}{\partial (AL)} (A\dot{L} + L\dot{A}).$$

Paso 2. Convertir a tasas de crecimiento.

Dividiendo entre Y y multiplicando y dividiendo cada término por el factor correspondiente,

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \underbrace{\frac{KF_K}{Y}}_{\alpha_K(t)} \frac{\dot{K}}{K} + \underbrace{\frac{ALF_{AL}}{Y}}_{1-\alpha_K(t)} \left(\frac{\dot{L}}{L} + \frac{\dot{A}}{A} \right).$$

Paso 3. Pasar a magnitudes por trabajador.

Restando $\dot{L}/L$ a ambos lados y reordenando,

$$\frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{L}}{L} = \alpha_K \left(\frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} \right) + [1 - \alpha_K] \frac{\dot{A}}{A}.$$

Paso 4. Aislar lo que no se observa.

Y/L , K/L y α_K son observables. A no lo es. Se define entonces el *residuo de Solow* como aquello que queda:

$$R(t) \equiv \frac{\dot{Y}/Y - \dot{L}/L}{-} \alpha_K (\dot{K}/K - \dot{L}/L) = [1 - \alpha_K] \frac{\dot{A}}{A}.$$

RESULTADO

$$\underbrace{g_{Y/L}}_{\text{observado}} = \underbrace{\alpha_K g_{K/L}}_{\text{contribución del capital}} + \underbrace{R}_{\text{residuo}}.$$

El residuo no se *mide*: se *calcula por diferencia*. Todo lo que el modelo no atribuye al capital queda automáticamente atribuido a la tecnología, incluyendo cualquier error de medición en K , L o α_K .

INTUICIÓN

Solow lo llamó *una medida de nuestra ignorancia*. La expresión es exacta: el residuo es el nombre que se le da a lo que no se sabe explicar.

6.2 Una economía se encuentra exactamente **sobre** su senda de crecimiento equilibrado. Aplíquele la contabilidad del crecimiento. ¿Qué fracción del crecimiento del producto por trabajador se atribuye al capital y qué fracción al residuo?

Paso 1. Recuperar las tasas de la senda de crecimiento equilibrado.

De 2.7, sobre la senda equilibrada

$$g_{Y/L} = g, \quad g_{K/L} = g.$$

Ambas magnitudes por trabajador crecen a la tasa del progreso técnico.

Paso 2. Aplicar la descomposición.

$$g_{Y/L} = \alpha_K g_{K/L} + R \implies g = \alpha_K g + R \implies R = (1 - \alpha_K) g.$$

Paso 3. Calcular las fracciones.

$$\frac{\text{contribución del capital}}{g_{Y/L}} = \frac{\alpha_K g}{g} = \alpha_K, \quad \frac{R}{g_{Y/L}} = 1 - \alpha_K.$$

Con $\alpha_K = 1/3$: un tercio del crecimiento se atribuye al capital y dos tercios al residuo.

RESULTADO

La contabilidad del crecimiento atribuye la fracción α_K del crecimiento del producto por trabajador a la acumulación de capital, aun cuando la economía esté sobre su senda equilibrada.

6.3 Pero el modelo afirma que, en la senda de crecimiento equilibrado, todo el crecimiento del producto por trabajador proviene de g . ¿Cómo se reconcilia eso con la respuesta anterior?

Paso 1. *Enunciar la aparente contradicción.*

Por un lado, 2.7 dice que sin progreso técnico ($g = 0$) no hay crecimiento alguno del producto por trabajador en la senda equilibrada. Por otro, 6.2 acaba de atribuir un tercio del crecimiento al capital. Ambas afirmaciones son correctas.

Paso 2. *Distinguir contribución proximal de causa última.*

La contabilidad del crecimiento responde a la pregunta: ¿dado que K/L creció tanto, ¿cuánto de Y/L se explica mecánicamente por ese aumento? Responde correctamente: α_K veces. Pero no pregunta **por qué** creció K/L .

Paso 3. *Identificar la causa del crecimiento del capital.*

En la senda equilibrada, $k = K/(AL)$ es constante. Por lo tanto

$$\frac{K}{L} = k^* A(t),$$

y K/L crece *exclusivamente* porque A crece. Si g fuese cero, K/L sería constante y no habría nada que atribuirle.

Paso 4. *Formular la reconciliación.*

El capital es un *canal*, no una *fuentes*. El progreso técnico eleva directamente el producto y, al elevar el producto marginal del capital, induce acumulación que eleva el producto una segunda vez. La contabilidad del crecimiento asigna esa segunda vuelta al capital, cuando su origen es también el progreso técnico.

RESULTADO

La contabilidad del crecimiento mide **contribuciones proximales**, no causas últimas. En la senda equilibrada, la totalidad del crecimiento del producto por trabajador tiene su origen en g , pero la contabilidad solo le atribuye $1 - \alpha_K$ porque la fracción α_K transita por el capital antes de llegar al producto.

EN EL AULA

Es el mejor momento del bloque. Conviene plantearlo como una paradoja y dejar que intenten resolverla antes de dar la respuesta; el salto conceptual entre ¿contribución contable? y ¿causa? es el que se lleva el aprendizaje.

Convergencia β

6.4 Tome dos economías idénticas salvo en su capital inicial. ¿Cuál crece más rápido? ¿Qué propiedad de f está empleando?

Paso 1. Escribir la tasa de crecimiento de k .

De la ecuación fundamental,

$$\frac{\dot{k}}{k} = s \frac{f(k)}{k} - (n + g + \delta).$$

Paso 2. Usar la monotonía de $f(k)/k$.

En la pregunta 2.5 se demostró que $f(k)/k$ es estrictamente decreciente, consecuencia directa de la **concavidad** de f junto con $f(0) = 0$. Por lo tanto, si $k_1(0) < k_2(0)$,

$$\frac{f(k_1)}{k_1} > \frac{f(k_2)}{k_2} \implies \frac{\dot{k}_1}{k_1} > \frac{\dot{k}_2}{k_2}.$$

Paso 3. Trasladarlo al producto.

Como $g_y = \alpha_K(k) g_k$ y ambas economías tienen tecnología común, la economía más pobre también crece más rápido en producto por unidad de trabajo efectivo, y por lo tanto en producto por trabajador.

RESULTADO

El país más pobre crece más rápido. La propiedad responsable es el **rendimiento marginal decreciente del capital**: donde el capital es escaso, rinde más, y por lo tanto la misma tasa de inversión produce más crecimiento.

INTUICIÓN

Romer da tres razones para esperar convergencia, y conviene enumerarlas: la transición hacia la senda equilibrada la que acaba de demostrarse; los flujos de capital, que deberían ir de donde rinde poco a donde rinde mucho; y la difusión tecnológica, si los países pobres pueden adoptar métodos ya desarrollados en otras partes. Las tres apuntan en la misma dirección.

6.5 Escriba una regresión que someta esa predicción a prueba. ¿Qué signo espera para el coeficiente del ingreso inicial?

Paso 1. Especificar la ecuación.

Sea i el índice de país y $(Y/N)_{i,t}$ el ingreso por persona. La regresión de convergencia es

$$\ln \left(\frac{Y}{N} \right)_{i,T} - \ln \left(\frac{Y}{N} \right)_{i,0} = a + b \ln \left(\frac{Y}{N} \right)_{i,0} + \varepsilon_i.$$

La variable dependiente es el crecimiento acumulado; la explicativa, el nivel inicial.

Paso 2. Interpretar los valores posibles de b .

- $b < 0$: hay convergencia; un ingreso inicial más alto reduce el crecimiento posterior.

- $b = 0$: el crecimiento no guarda relación con el nivel inicial; no hay convergencia.
- $b = -1$: convergencia perfecta; el ingreso final es estadísticamente independiente del inicial, porque $\ln(Y/N)_{i,T} = a + (1 + b) \ln(Y/N)_{i,0} + \varepsilon_i$ con $1 + b = 0$.

Paso 3. Enunciar la predicción.

El modelo de Solow, aplicado a países con los mismos parámetros, predice $b < 0$.

RESULTADO

Se espera $b < 0$. Esta es la formulación que más adelante se llamará *convergencia β* : el signo del coeficiente sobre el ingreso inicial en una regresión de crecimiento.

6.6 Baumol corre esa regresión con 16 países industrializados entre 1870 y 1979 y encuentra convergencia casi perfecta. Antes de aceptarlo: ¿cómo cree que se eligieron esos 16 países? ¿Qué tenían en común **en 1979**?

Paso 1. El resultado de Baumol.

$$\ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1979} - \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870} = 8.457 - \underset{(0.094)}{0.995} \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870}, \quad R^2 = 0.87.$$

El coeficiente es prácticamente -1 y está estimado con precisión: el intervalo de confianza de dos errores estándar es aproximadamente $(-1.18, -0.81)$. El ingreso de 1979 aparece como no relacionado con el de 1870.

Paso 2. Preguntarse por el criterio de selección.

La muestra está formada por los países para los cuales existen series históricas largas y confiables desde 1870. Esas series se construyen retrospectivamente, y quien las construye son los países que *hoy* son ricos y tienen aparatos estadísticos desarrollados.

Paso 3. Identificar el sesgo.

El criterio de selección está correlacionado con la variable dependiente. Un país que en 1870 era pobre entra en la muestra solo si creció mucho porque solo así llegó a ser lo bastante rico como para reconstruir su historia. Un país que en 1870 era rico entra en la muestra aunque haya crecido poco. **La muestra está seleccionada de modo que los pobres iniciales sean, precisamente, los que crecieron rápido.**

RESULTADO

El sesgo de selección de la muestra genera convergencia aparente aun si en la población no la hubiera. El problema no es estadístico sino de diseño: la regla de inclusión depende de lo que se quiere explicar.

EN EL AULA

Es el ejemplo de selección muestral más limpio que ofrece el curso, y vale explotarlo: la pregunta ¿qué tenían en común en 1979? ¿suele producir el descubrimiento sin ayuda.

6.7 Incorpore al conjunto países que en 1870 eran tan ricos como los más pobres de la muestra de Baumol, pero que hoy no lo son. ¿Qué ocurre con el coeficiente?

Paso 1. Definir una regla de selección admisible.

La regla debe basarse en información de 1870, no de 1979. DeLong propone incluir todos los países que en 1870 eran al menos tan ricos como el segundo más pobre de la muestra de Baumol, que era Finlandia.

Paso 2. Ver qué países entran y cuál sale.

Entran siete: Argentina, Chile, Alemania Oriental, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal y España. Sale uno, Japón, que en 1870 estaba por debajo del umbral.

Paso 3. Ver el efecto sobre la estimación.

El nuevo coeficiente es

$$\hat{b} = -0.566, \quad \text{error estándar } 0.144.$$

Los países incorporados eran ricos en 1870 y crecieron poco: son exactamente las observaciones que la regla de Baumol excluía.

RESULTADO

Corregir el sesgo de selección elimina **cerca de la mitad** de la convergencia estimada por Baumol: el coeficiente pasa de -0.995 a -0.566 .

6.8 Suponga ahora que el ingreso de 1870 está medido con error. Sin recurrir al álgebra: ¿el error empuja el coeficiente hacia la convergencia o hacia la divergencia? Verifíquelo después formalmente.

Paso 1. El argumento intuitivo.

El ingreso de 1870 aparece en **ambos** lados de la regresión: en el lado derecho como regresor, y en el lado izquierdo con signo negativo, porque el crecimiento es $\ln(Y/N)_{1979} - \ln(Y/N)_{1870}$. Si el ingreso de 1870 está sobrestimado, entonces el regresor es demasiado alto y simultáneamente el crecimiento medido es demasiado bajo. Se genera correlación negativa mecánica entre ambos, es decir, **convergencia espuria**.

Paso 2. Formalizar el modelo de medición.

Sea $\ln(Y/N)_{i,1870}^*$ el valor verdadero y

$$\ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870} = \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870}^* + u_i, \quad u_i \text{ con media cero, varianza } \sigma_u^2,$$

independiente del valor verdadero. Supóngase, como caso extremo, que no hay convergencia verdadera: el crecimiento verdadero G_i^* es independiente de $\ln(Y/N)_{i,1870}^*$.

Paso 3. Calcular el sesgo.

El crecimiento *medido* es $G_i = G_i^* - u_i$. Entonces

$$\text{Cov}\left(G_i, \ln(Y/N)_{i,1870}\right) = \text{Cov}\left(G_i^* - u_i, \ln(Y/N)_{i,1870}^* + u_i\right) = -\text{Var}(u_i) = -\sigma_u^2,$$

y

$$\text{Var}\left(\ln(Y/N)_{i,1870}\right) = \sigma_*^2 + \sigma_u^2.$$

Por lo tanto

$$\text{plim } \hat{b} = \frac{-\sigma_u^2}{\sigma_*^2 + \sigma_u^2} < 0.$$

Paso 4. Interpretar la magnitud.

Cuanto mayor sea el error de medición en relación con la dispersión verdadera, más negativo resulta $\hat{b}$. Con error de medición suficientemente grande, $\hat{b}$ se aproxima a -1 : convergencia aparentemente perfecta *sin ninguna convergencia verdadera*.

RESULTADO

El error de medición en el ingreso inicial sesga $\hat{b}$ hacia la convergencia. En la muestra corregida de DeLong, un error estándar de medición de alrededor de 0.15 basta para llevar el coeficiente a cero, y uno de 0.20 lo lleva a $+1$, es decir, a divergencia. Valores de ese orden son perfectamente plausibles para estimaciones de ingreso per cápita de 1870.

6.9 Suponga que el error está en el ingreso de 1979 y no en el de 1870. ¿Persiste el sesgo? ¿A qué se debe la asimetría?

Paso 1. Reescribir el modelo.

Ahora

$$\ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1979} = \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1979}^* + v_i,$$

y el ingreso de 1870 se mide sin error.

Paso 2. Ver dónde aparece el error.

El crecimiento medido es $G_i = G_i^* + v_i$. El regresor, $\ln(Y/N)_{i,1870}$, no contiene v_i .

Paso 3. Calcular la covarianza.

$$\text{Cov}(G_i^* + v_i, \ln(Y/N)_{i,1870}) = \text{Cov}(G_i^*, \ln(Y/N)_{i,1870}) + 0,$$

porque v_i es independiente del regresor. El estimador es **insesgado**; el error solo aumenta la varianza residual y por lo tanto el error estándar.

Paso 4. Explicar la asimetría.

El error en 1870 contamina simultáneamente el regresor y la variable dependiente, y con signos opuestos: es un problema de *regresor endógeno*. El error en 1979 afecta solo la variable dependiente: es ruido clásico, que no sesga.

RESULTADO

Solo el error en la variable **inicial** sesga. La asimetría se debe a que esa variable aparece en ambos lados de la ecuación, mientras que la final aparece en uno solo.

6.10 Si el coeficiente estimado es -1 y el verdadero también lo es, ¿hay sesgo? ¿Puede distinguirse empíricamente si hay error de medición y si hay convergencia? ¿o no hay error de medición y no hay convergencia?

Paso 1. El caso $b = -1$ verdadero.

Si la convergencia verdadera es perfecta, $\ln(Y/N)_{1979}^*$ no depende de $\ln(Y/N)_{1870}^*$. Un error de medición en 1870 ahora contamina el regresor y el crecimiento medido, pero como el coeficiente verdadero ya es -1 , el sesgo se anula: el error empuja $\hat{b}$ hacia -1 , que es donde ya está. En ese caso particular la estimación es insesgada.

Paso 2. *El problema de identificación.*

Considérense dos mundos:

- Mundo A: no hay error de medición y la convergencia verdadera es perfecta.
- Mundo B: no hay convergencia verdadera y el error de medición tiene varianza grande.

Ambos generan $\hat{b} \approx -1$.

Paso 3. *Concluir.*

Los datos de la regresión, por sí solos, **no distinguen** entre ambos mundos. El modelo no está identificado sin información externa sobre σ_u^2 , esto es, sin un juicio independiente acerca de cuán confiables son las estimaciones de ingreso del siglo XIX.

RESULTADO

Un $\hat{b}$ cercano a -1 es compatible tanto con convergencia perfecta como con ausencia total de convergencia más error de medición. La regresión no puede distinguirlas: hace falta información fuera de ella.

EN EL AULA

Es una lección econométrica que excede al modelo: hay preguntas que un conjunto de datos no puede responder, por muchos datos que haya, si el modelo no está identificado.

6.11 Corra mentalmente la misma regresión con todos los países del mundo y no con 16. ¿Qué espera observar? ¿Qué se observa?

Paso 1. *Qué predice el modelo si los parámetros fueran comunes.*

Si todos los países tuvieran los mismos s , n , g y δ , compartirían el mismo k^* y las diferencias de ingreso serían solo diferencias de posición en la transición. Se esperaría b claramente negativo.

Paso 2. *Qué se observa.*

Con datos de prácticamente todo el mundo excluidos los grandes exportadores de petróleo de Oriente Medio para el período 1970–2014, la nube de puntos entre ingreso inicial y crecimiento posterior **no muestra prácticamente ninguna relación**. No hay evidencia de convergencia.

Paso 3. *Sacar la conclusión que corresponde.*

La convergencia observada entre países industrializados no es una propiedad general del mundo. Se cumple dentro de un grupo de países parecidos entre sí y desaparece cuando el grupo se amplía.

RESULTADO

No hay convergencia absoluta a nivel mundial. Un país pobre no tiende, en promedio, a crecer más rápido que uno rico.

6.12 ¿Qué habría que incorporar a la regresión para que la predicción del modelo vuelva a ser contrastable? ¿Qué se está suponiendo al incorporarlo?

Paso 1. Identificar qué supuesto falló.

La predicción de que los países pobres crecen más rápido exige que todos los países tengan el mismo k^* . Ese supuesto es el que la evidencia de 6.11 rechaza, no la concavidad de f .

Paso 2. Reformular la predicción correcta.

Lo que el modelo predice es que cada país converge a su propio estado estacionario. Linealizando en torno a él,

$$\frac{d \ln y_i(t)}{dt} \simeq -\lambda [\ln y_i(t) - \ln y_i^*],$$

donde y_i^* depende de s_i , n_i y del resto de los determinantes de la senda de cada país.

Paso 3. Traducirlo a una especificación estimable.

Si $\ln y_i^* = a + b'X_i$ para un vector observable X_i tasa de inversión, crecimiento poblacional, escolaridad, calidad institucional, la regresión pasa a ser

$$\ln \left(\frac{Y}{N} \right)_{i,T} - \ln \left(\frac{Y}{N} \right)_{i,0} = a + b \ln \left(\frac{Y}{N} \right)_{i,0} + \gamma' X_i + \varepsilon_i,$$

y la predicción es $b < 0$ **condicional** en X_i .

Paso 4. Explicitar lo que se está suponiendo.

Se supone que X_i captura los determinantes relevantes del estado estacionario y que lo hace sin error ni endogeneidad. Es un supuesto fuerte: cualquier determinante omitido que esté correlacionado con el ingreso inicial contamina la estimación de b .

RESULTADO

Convergencia condicional: los países más pobres *una vez controlados los determinantes de su senda equilibrada* crecen más rápido. Es una predicción bastante más débil que la original, y bastante más difícil de refutar. En el texto base, esta distinción se desarrolla en §4.6, ya fuera del capítulo de Solow.

Convergencia σ

6.13 Las preguntas anteriores se referían a la velocidad de cada país. Considere ahora otra: ¿se está reduciendo la dispersión del ingreso **entre** países? ¿Es la misma pregunta?

Paso 1. Separar los dos objetos.

- **Convergencia β :** propiedad de la *trayectoria individual*. Cada país se acerca a su senda, de modo que el más alejado se mueve más rápido. Es una afirmación sobre la dinámica de una unidad.
- **Convergencia σ :** propiedad de la *distribución*. La varianza de sección cruzada del ingreso disminuye con el tiempo. Es una afirmación sobre un conjunto.

Paso 2. Ver por qué no son la misma.

La convergencia β describe una fuerza que comprime la distribución. Pero mientras esa fuerza opera, otras perturbaciones shocks, políticas, crisis la vuelven a dispersar. La dispersión observada es el resultado del equilibrio entre ambas, y nada garantiza que sea decreciente.

Paso 3. Anticipar la relación lógica.

Se demostrará que la convergencia β es **necesaria pero no suficiente** para la convergencia σ .

RESULTADO

No son la misma pregunta. Se refieren a objetos distintos: una a la dinámica individual, otra a la evolución de la distribución.

6.14 Escriba la dinámica del ingreso como $\ln y_{i,t} = a + (1 - \beta) \ln y_{i,t-1} + u_{it}$, con u_{it} ruido de varianza σ_u^2 . Obtenga la ley de movimiento de la varianza de sección cruzada.

Paso 1. Fijar los supuestos.

$\beta \in (0, 2)$ de modo que $|1 - \beta| < 1$; u_{it} tiene media cero, varianza σ_u^2 común a todos los países, y es independiente de $\ln y_{i,t-1}$.

Paso 2. Tomar varianza de sección cruzada.

Denotando $V_t \equiv \text{Var}_i(\ln y_{i,t})$, y observando que a es una constante que no contribuye a la varianza,

$$V_t = \text{Var}_i[(1 - \beta) \ln y_{i,t-1} + u_{it}].$$

Paso 3. Expandir usando la independencia.

$$V_t = (1 - \beta)^2 \text{Var}_i(\ln y_{i,t-1}) + 2(1 - \beta) \underbrace{\text{Cov}_i(\ln y_{i,t-1}, u_{it})}_{=0} + \text{Var}_i(u_{it}),$$

de donde

$$V_t = (1 - \beta)^2 V_{t-1} + \sigma_u^2.$$

RESULTADO

La varianza de sección cruzada obedece una ecuación en diferencias lineal de primer orden, con coeficiente autorregresivo $(1 - \beta)^2$ y término constante σ_u^2 .

6.15 ¿Converge esa varianza? ¿A qué valor? ¿De qué depende?

Paso 1. Verificar la estabilidad.

El coeficiente autorregresivo es $(1 - \beta)^2$. Con $0 < \beta < 2$ se tiene $0 \leq (1 - \beta)^2 < 1$, de modo que la ecuación es estable y V_t converge.

Paso 2. Calcular el valor estacionario.

Imponiendo $V_t = V_{t-1} = V^*$:

$$V^* = (1 - \beta)^2 V^* + \sigma_u^2 \implies V^* [1 - (1 - \beta)^2] = \sigma_u^2,$$

$$V^* = \frac{\sigma_u^2}{1 - (1 - \beta)^2}.$$

Paso 3. Escribir la trayectoria completa.

$$V_t - V^* = (1 - \beta)^{2t} [V_0 - V^*].$$

La varianza se aproxima monótonamente a V^* , desde arriba si $V_0 > V^*$ y desde abajo si $V_0 < V^*$.

Paso 4. Leer el resultado.

V^* es **estrictamente positivo** siempre que $\sigma_u^2 > 0$. La dispersión no tiende a cero: tiende a un nivel que equilibra la fuerza de compresión β contra la fuerza de dispersión σ_u^2 . Es creciente en σ_u^2 y decreciente en β .

RESULTADO

La desigualdad internacional converge a un nivel positivo, no desaparece. Y si la economía parte de una dispersión *menor* que V^* , la convergencia β es perfectamente compatible con una dispersión **creciente**.

6.16 Construya un ejemplo numérico en el que $\beta > 0$ y la dispersión no se reduzca. ¿Cuál de las dos convergencias implica a la otra?

Paso 1. Elegir parámetros.

Sea $\beta = 0.02$ convergencia del 2 por ciento anual, la magnitud típica y $\sigma_u^2 = 0.01$. Entonces

$$(1 - \beta)^2 = 0.9604, \quad V^* = \frac{0.01}{1 - 0.9604} = \frac{0.01}{0.0396} = 0.2525.$$

Paso 2. Caso de dispersión constante.

Si $V_0 = 0.2525 = V^*$, entonces $V_t = V^*$ para todo t : la dispersión **no cambia nunca**, pese a que $\beta = 0.02 > 0$ y a que cada país individualmente está convergiendo a su senda.

Paso 3. Caso de dispersión creciente.

Si $V_0 = 0.10 < V^*$, entonces

$$V_1 = 0.9604(0.10) + 0.01 = 0.1060 > V_0,$$

y V_t crece monótonamente hacia 0.2525. Hay convergencia β y **divergencia** σ al mismo tiempo.

Paso 4. Establecer la relación lógica.

Si $V_t < V_{t-1}$ entonces, de la ley de movimiento, $(1 - \beta)^2 V_{t-1} + \sigma_u^2 < V_{t-1}$, lo que exige $(1 - \beta)^2 < 1$, es decir $\beta > 0$. Por lo tanto:

convergencia $\sigma \implies$ convergencia β , pero no al revés.

RESULTADO

La convergencia β es **necesaria pero no suficiente** para la convergencia σ . Encontrar $\hat{b} < 0$ en una regresión no autoriza a afirmar que las desigualdades internacionales se estén reduciendo.

6.17 Si cada año los países que estaban arriba tienden a caer y los que estaban abajo tienden a subir, pero la dispersión del grupo no cambia nunca, ¿qué se ha aprendido sobre el mundo? ¿Y sobre la regresión de 6.5?

Paso 1. Reconocer el fenómeno.

Es la **falacia de Galton**, o falacia de la regresión a la media. Galton observó que los hijos de padres muy altos tienden a ser más bajos que sus padres, y los de padres muy bajos más altos, y concluyó erróneamente que la estatura humana tendía a uniformarse. La dispersión de estaturas, sin embargo, se ha mantenido estable durante generaciones.

Paso 2. Explicar por qué no hay contradicción.

Si el ingreso observado contiene un componente transitorio un buen año agrícola, un auge de precios de exportación, una recesión, entonces los países que aparecen arriba en un momento dado tienden a ser aquellos cuyo componente transitorio fue favorable, y lo natural es que retrocedan. Los que aparecen abajo tienden a recuperarse. Eso produce $\hat{b} < 0$ **sin ninguna tendencia a la igualación**, porque cada año nuevos shocks vuelven a dispersar.

Paso 3. Sacar la consecuencia para la regresión.

El coeficiente negativo de la regresión de 6.5 no distingue entre dos mecanismos muy distintos: la convergencia genuina hacia un estado estacionario común, y la mera reversión a la media de un componente transitorio. **Ambos producen el mismo signo.**

RESULTADO

Un coeficiente negativo en una regresión de crecimiento es evidencia débil. Es compatible con convergencia genuina, con error de medición (6.8), y con pura reversión a la media. Para separar estas hipótesis hacen falta datos sobre la dispersión, no solo sobre el coeficiente.

EN EL AULA

Es la pregunta que se recuerdan un año después. Vale contar la historia de Galton completa: convierte un punto técnico en algo memorable y traslada la lección más allá del modelo.

6.18 Los datos de largo plazo muestran β positivo en muchas muestras y σ creciente o estable a nivel mundial. ¿Contradice eso al modelo de Solow, o es exactamente lo que el modelo predice?

Paso 1. Recordar qué predice realmente el modelo.

Tras 6.12, la predicción es *convergencia condicional*: cada país converge a su propio estado estacionario, determinado por sus s_i , n_i , y demás fundamentos.

Paso 2. Derivar lo que eso implica para la dispersión.

Si los y_i^* difieren entre países, entonces la dispersión de largo plazo del ingreso no es cero sino la dispersión de los propios estados estacionarios. La convergencia elimina la parte de la desigualdad que proviene de estar en distintos puntos de la transición; no elimina la que proviene de tener sendas distintas.

Paso 3. Conciliar con los hechos.

Un β positivo dentro de muestras homogéneas es consistente con la transición. Una σ estable o creciente a nivel mundial es consistente con que los estados estacionarios difieran y con que sigan llegando perturbaciones. **No hay contradicción.**

Paso 4. Señalar dónde está el verdadero problema.

El problema del modelo no es la convergencia: es que, según lo visto en 4.3, las diferencias plausibles en s y n producen diferencias de ingreso demasiado pequeñas para explicar las que se observan. La desigualdad internacional queda sin explicar, y esa es la razón de ser del capítulo 4 del texto.

RESULTADO

Los hechos no refutan al modelo de Solow: lo que refutan es una lectura ingenua según la cual el modelo predice que las desigualdades desaparecen. Lo que el modelo no logra es explicar la *magnitud* de esas desigualdades.

BLOQUE 7. Recursos naturales y límites al crecimiento

Romer, §1.8. Bloque opcional.

7.1 Incorpore un recurso no renovable R y tierra T , con rendimientos constantes en los cuatro factores. Escríbala.

Paso 1. Proponer la forma funcional.

Se adopta una Cobb–Douglas generalizada,

$$Y(t) = K(t)^\alpha R(t)^\beta T(t)^\gamma [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta-\gamma},$$

con $\alpha, \beta, \gamma > 0$ y $\alpha + \beta + \gamma < 1$.

Paso 2. Verificar el supuesto de escala.

La suma de los exponentes es $\alpha + \beta + \gamma + (1 - \alpha - \beta - \gamma) = 1$: hay rendimientos constantes a escala en los cuatro insumos conjuntamente. Nótese que hay rendimientos *decrecientes* en capital y trabajo por separado, que es exactamente el punto: los factores replicables no alcanzan a compensar a los no replicables.

RESULTADO

El aparato es el mismo del bloque 2, con dos factores adicionales que no se pueden acumular. El supuesto de rendimientos constantes que se discutió en 1.3 se mantiene, pero ahora incluye explícitamente los factores fijos que allí se habían dejado fuera.

7.2 La tierra es fija y el recurso se agota a tasa b . ¿A qué tasas crecen T y R ?

Paso 1. La tierra.

$$\dot{T}(t) = 0 \implies g_T = 0.$$

La cantidad de tierra es una constante física.

Paso 2. El recurso.

$$\dot{R}(t) = -b R(t), \quad b > 0 \implies g_R = -b.$$

El uso del recurso decae exponencialmente: la sociedad extrae cada año una fracción constante de lo que le queda, y por lo tanto el flujo disponible cae a tasa b .

RESULTADO

$$g_T = 0, \quad g_R = -b, \quad g_L = n, \quad g_A = g.$$

7.3 Encuentre la tasa de crecimiento del producto en la senda de crecimiento equilibrado. ¿Puede ser negativa?

Paso 1. Tomar logaritmos y derivar.

De la función de producción,

$$g_Y = \alpha g_K + \beta g_R + \gamma g_T + (1 - \alpha - \beta - \gamma)(g_A + g_L).$$

Paso 2. Sustituir las tasas conocidas.

$$g_Y = \alpha g_K - \beta b + (1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g).$$

Paso 3. Imponer la condición de senda de crecimiento equilibrado.

En una senda equilibrada la razón K/Y es constante, lo que exige $g_K = g_Y$. Sustituyendo y despejando:

$$g_Y = \alpha g_Y - \beta b + (1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g)$$

$$g_Y(1 - \alpha) = (1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) - \beta b$$

$$g_Y^{bgp} = \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) - \beta b}{1 - \alpha}$$

Paso 4. Pasar a producto por trabajador.

Restando n :

$$g_{Y/L}^{bgp} = g_Y^{bgp} - n = \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)g - \beta b - (\beta + \gamma)n}{1 - \alpha}.$$

Paso 5. Responder la pregunta.

El numerador puede ser negativo. Basta que $\beta b + (\beta + \gamma)n$ supere a $(1 - \alpha - \beta - \gamma)g$. **Sí, el producto por trabajador puede decrecer permanentemente.**

RESULTADO

$$g_{Y/L}^{bgp} = \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)g - \beta b - (\beta + \gamma)n}{1 - \alpha}.$$

Las limitaciones de recursos y tierra *pueden* hacer que el nivel de vida caiga de forma sostenida, pero no lo hacen necesariamente.

7.4 Separe lo que empuja hacia arriba de lo que empuja hacia abajo. ¿Qué debe ser mayor que qué?

Paso 1. Identificar el término positivo.

$(1 - \alpha - \beta - \gamma)g$: el progreso técnico, ponderado por la participación del trabajo efectivo. Es el único impulso al crecimiento.

Paso 2. Identificar los términos negativos.

- βb : el *agotamiento*. El recurso disponible cae a tasa b , y eso cuesta tanto como importante sea el recurso en la producción, β .
- $(\beta + \gamma)n$: la *dilución*. La población crece, y tanto el recurso como la tierra por persona caen a tasa n .

Paso 3. Escribir la condición de crecimiento sostenido.

$$(1 - \alpha - \beta - \gamma)g > \beta b + (\beta + \gamma)n.$$

RESULTADO

El crecimiento del nivel de vida es una **carrera** entre el progreso técnico, de un lado, y el agotamiento de recursos más la presión demográfica, del otro. Nada en la teoría garantiza quién gana: es una cuestión empírica sobre magnitudes de parámetros.

INTUICIÓN

La posición malthusiana y la posición optimista no son dos teorías distintas: son dos conjeturas sobre el signo de la misma expresión. Eso es lo que hace útil al modelo, porque convierte una disputa ideológica en una pregunta sobre β , γ , b , n y g .

7.5 Imagine una economía gemela en la que la tierra y el recurso crecen al mismo ritmo que la población. ¿Cuánto crecería? Reste ambas magnitudes: ¿qué acaba de construir?

Paso 1. Definir la economía hipotética.

Todo igual, salvo que ahora

$$\dot{T}(t) = nT(t), \quad \dot{R}(t) = nR(t),$$

de modo que $g_T = g_R = n$: no hay escasez, porque el recurso y la tierra por persona permanecen constantes.

Paso 2. Repetir el cálculo de 7.3.

$$\begin{aligned} g_{\bar{Y}} &= \alpha g_{\bar{Y}} + \beta n + \gamma n + (1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g), \\ g_{\bar{Y}}(1 - \alpha) &= (\beta + \gamma)n + (1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g). \end{aligned}$$

Agrupando los términos en n : $(\beta + \gamma)n + (1 - \alpha - \beta - \gamma)n = (1 - \alpha)n$, de modo que

$$g_{\bar{Y}}(1 - \alpha) = (1 - \alpha)n + (1 - \alpha - \beta - \gamma)g.$$

Paso 3. Obtener el producto por trabajador.

$$\tilde{g}_{Y/L}^{bgp} = g_{\bar{Y}} - n = \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)}{1 - \alpha} g.$$

Paso 4. Construir la diferencia.

$$\text{Lastre} \equiv \tilde{g}_{Y/L}^{bgp} - g_{Y/L}^{bgp} = \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)g - [(1 - \alpha - \beta - \gamma)g - \beta b - (\beta + \gamma)n]}{1 - \alpha},$$

$$\boxed{\text{Lastre} = \frac{\beta b + (\beta + \gamma)n}{1 - \alpha}}$$

RESULTADO

Se ha construido el *lastre al crecimiento* (*growth drag*): cuánto más crecería el producto por trabajador si no existieran limitaciones de recursos y tierra. La técnica comparar el mundo observado con un mundo contrafactual idéntico salvo por un rasgo es la que se usa en toda la literatura empírica sobre el tema.

7.6 ¿De qué parámetros depende ese lastre? ¿Es grande con participaciones razonables?

Paso 1. Leer la expresión.

El lastre es creciente en: la participación del recurso β , la participación de la tierra γ , la tasa de agotamiento b , el crecimiento poblacional n , y la participación del capital α esta última a través del denominador, porque un α mayor amplifica cualquier efecto a través de la acumulación inducida.

Paso 2. Calibrar.

Las participaciones de recursos y tierra en el ingreso de las economías desarrolladas son pequeñas: del orden de $\beta \approx 0.05$ y $\gamma \approx 0.05$. Con $\alpha = 1/3$, $b = 0.01$ y $n = 0.01$:

$$\text{Lastre} = \frac{0.05(0.01) + 0.10(0.01)}{1 - 1/3} = \frac{0.0005 + 0.0010}{0.6667} = \frac{0.0015}{0.6667} = 0.00225.$$

Paso 3. Interpretar.

Alrededor de **0.22 puntos porcentuales anuales**. Es un efecto real pero modesto frente a tasas de crecimiento del producto por trabajador del orden de 2 por ciento.

RESULTADO

Con participaciones plausibles, el lastre es pequeño. La razón es que los recursos naturales representan una fracción pequeña del ingreso en las economías modernas, y en este marco la importancia de un factor para el crecimiento se mide por su participación.

INTUICIÓN

Aquí conviene ser honesto sobre los límites del argumento. El resultado depende de la Cobb-Douglas, que impone elasticidad de sustitución unitaria entre recursos y capital. Si los recursos fueran difíciles de sustituir elasticidad menor que uno su participación en el ingreso crecería a medida que se agotan, y el lastre dejaría de ser pequeño. La forma funcional está haciendo trabajo sustantivo.

7.7 Todo lo anterior trata al recurso como escaso. ¿Qué añade al análisis el hecho de que la contaminación sea, además, una externalidad?

Paso 1. Señalar la diferencia conceptual.

La escasez es un problema de *cantidad*: hay menos recurso, de modo que se puede producir menos. La externalidad es un problema de *precios*: quien contamina no paga el daño que causa, de modo que el mercado produce demasiado del bien contaminante.

Paso 2. *Ver por qué el modelo no captura la segunda.*

Todo lo desarrollado en este bloque es contabilidad de la producción: no hay agentes que decidan, no hay precios y no hay función de bienestar. Un modelo así puede decir cuánto se producirá; no puede decir si esa cantidad es demasiada.

Paso 3. *Indicar qué haría falta.*

Para tratar la externalidad se necesita: una función de bienestar que incluya la calidad ambiental, agentes que maximicen sin internalizar el daño, y una comparación entre el equilibrio descentralizado y el óptimo social. Es el mismo aparato que se construirá en la pregunta 12.1 para el modelo de Ramsey.

RESULTADO

El modelo de esta sección aborda la escasez y **no** la externalidad. Son problemas distintos y requieren herramientas distintas: contabilidad de la producción en un caso, economía del bienestar en el otro.

BLOQUE 8. El puente

Cierre de la parte I.

8.1 En todo lo anterior, s fue un número dado. ¿Quién lo eligió?

Paso 1. *Constatar el estatus de s .*

Nadie. s es un parámetro del modelo, fijado por quien lo escribe. No responde al retorno del capital, ni a la impaciencia de las familias, ni a la política tributaria.

Paso 2. *Señalar la inconsistencia metodológica.*

El modelo deriva cuidadosamente cómo se remunera a los factores bloque 5 suponiendo que empresas competitivas maximizan beneficios. Pero del lado de los hogares no hay maximización alguna: consumen una fracción fija de su ingreso sin importar qué tan rentable sea ahorrar.

RESULTADO

El modelo de Solow es un híbrido: optimización del lado de las empresas, regla mecánica del lado de los hogares.

8.2 Vuelva a la pregunta 3.6. Si una economía se encuentra por encima de la regla de oro, todos podrían consumir más en todo momento. ¿Es razonable que una economía poblada por agentes que deciden termine allí?

Paso 1. *Recordar la situación.*

Si $s > s_{GR}$, entonces $k^* > k_{GR}$ y $f'(k^*) < n + g + \delta$. Reducir s elevaría el consumo **en todos los períodos simultáneamente**, sin sacrificio alguno.

Paso 2. *Aplicar el criterio de racionalidad.*

Si existen agentes cuyo bienestar depende de su consumo, y existe una desviación que eleva el consumo en todos los períodos, ningún agente racional se quedaría en la situación inicial. Un equilibrio con esa propiedad es imposible.

Paso 3. Concluir.

La respuesta es no. Y el hecho de que el modelo de Solow *permita* ese caso revela que no es un modelo de equilibrio en sentido pleno: no hay nadie a quien la oportunidad de mejorar le importe.

RESULTADO

La posibilidad de ineficiencia dinámica no es una predicción del modelo sobre el mundo: es un síntoma de que le falta un mecanismo de decisión.

8.3 ¿Qué habría que escribir para que *s salga* del modelo en lugar de entrar en él?**Paso 1. Enumerar los ingredientes que faltan.**

- (I) Una **función objetivo**: qué quieren maximizar los hogares, sobre qué horizonte y con qué tasa de descuento.
- (II) Una **restricción presupuestaria intertemporal**: qué pueden y qué no pueden hacer, incluida una condición que impida financiar consumo infinito con deuda.
- (III) Un **concepto de equilibrio**: precios el salario y la tasa de interés que hagan compatibles las decisiones de hogares y empresas.

Paso 2. Anticipar la consecuencia.

Con estos elementos, la tasa de ahorro dejará de ser un parámetro y pasará a ser una *variable endógena*: en general variable en el tiempo, y constante solo sobre la senda equilibrada.

Paso 3. Anunciar lo que se gana y lo que no.

Se verá en 12.4 que esto **no** cambia nada respecto de las fuentes del crecimiento de largo plazo: el producto por trabajador seguirá creciendo a la tasa g . Lo único que cambia sustantivamente es que la ineficiencia dinámica se vuelve imposible.

EN EL AULA

Cierra la parte I sin contenido nuevo. Lo que importa es que la pregunta 3.6 lleve tres sesiones sin responder y que los alumnos sean conscientes de ello: así el capítulo siguiente queda motivado por una insuficiencia que ellos mismos detectaron, y no por el índice del texto.

PARTE II EL MODELO DE RAMSEY–CASS–KOOPMANS

Convenio de notación para esta parte. Siguiendo el texto base, se toma $\delta = 0$ salvo donde se indique; la pregunta 13.8 restituye la depreciación. Además, y a diferencia del bloque 5, aquí w denota el salario **por unidad de trabajo efectivo**, de modo que

$$r(t) = f'(k(t)), \quad w(t) = f(k(t)) - k(t)f'(k(t)),$$

y el salario por trabajador es $A(t)w(t)$. Se define $R(t) \equiv \int_0^t r(\tau) d\tau$, el factor de descuento acumulado.

BLOQUE 9. Las familias y las empresas

Romer, §2.1–2.2.

9.1 Escriba lo que una familia quiere maximizar si vive indefinidamente, tiene $L(t)/H$ miembros y valora menos el consumo futuro que el presente.

Paso 1. Contar los miembros.

Hay H familias idénticas y una población total $L(t)$, de modo que cada familia tiene $L(t)/H$ miembros. La familia se preocupa por el bienestar de todos ellos.

Paso 2. Agregar dentro de cada fecha.

Si cada miembro consume $C(t)$ y obtiene utilidad instantánea $u(C(t))$, la utilidad instantánea de la familia entera es

$$u(C(t)) \frac{L(t)}{H}.$$

Paso 3. Agregar a lo largo del tiempo.

Con descuento exponencial a tasa $\rho > 0$,

$$U = \int_0^\infty e^{-\rho t} u(C(t)) \frac{L(t)}{H} dt.$$

Paso 4. Señalar qué está suponiendo esta forma.

Tres cosas nada inocentes. Primero, horizonte infinito: la familia es una dinastía, cada generación valora el bienestar de la siguiente. Segundo, descuento exponencial: la tasa a la que se descuenta el futuro es constante, lo que hace que los planes sean consistentes en el tiempo. Tercero, altruismo perfecto dentro de la familia: se agregan los consumos de todos los miembros con igual peso.

INTUICIÓN

El horizonte infinito no exige que nadie viva para siempre. Exige que cada generación se preocupe por la siguiente con la misma estructura de preferencias, lo que en conjunto produce un problema formalmente idéntico al de un agente inmortal.

9.2 Proponga una $u(C)$. ¿Qué propiedad debe tener para que esta economía admita una senda de crecimiento equilibrado como la de la parte I?

Paso 1. Enunciar el requisito.

Se busca que exista una senda en la que c sea constante mientras $C = cA$ crece a tasa g . Para que eso sea un óptimo, el incentivo a sustituir consumo entre fechas no puede depender del nivel de consumo: de lo contrario, a medida que la economía se enriquece la familia querría cambiar su tasa de ahorro, y c no sería constante.

Paso 2. Traducirlo a una propiedad de u .

La medida de cuánto cambia el incentivo a sustituir cuando cambia el nivel es la elasticidad de la utilidad marginal,

$$-\frac{C u''(C)}{u'(C)}.$$

El requisito es que esta expresión sea **constante**.

Paso 3. Resolver la ecuación diferencial.

Sea $-Cu''(C)/u'(C) = \theta$ constante. Entonces

$$\frac{u''(C)}{u'(C)} = -\frac{\theta}{C} \implies \ln u'(C) = -\theta \ln C + \text{cte} \implies u'(C) = C^{-\theta},$$

e integrando una vez más,

$$u(C) = \frac{C^{1-\theta}}{1-\theta}, \quad \theta > 0, \theta \neq 1.$$

RESULTADO

$$u(C) = \frac{C^{1-\theta}}{1-\theta}$$

es la **única** familia con elasticidad constante de la utilidad marginal, y por lo tanto la única compatible con la existencia de una senda de crecimiento equilibrado. Se la llama utilidad con aversión relativa al riesgo constante (CRRA).

EN EL AULA

Conviene resaltar el orden lógico: la forma funcional no se postula por comodidad, se *deduce* de un requisito que los alumnos ya conocen desde el bloque 2. Es el mismo patrón argumental que en la pregunta 1.2.

9.3 Con $u(C) = C^{1-\theta}/(1-\theta)$: ¿Qué mide θ en una economía donde no hay ninguna incertidumbre?

Paso 1. Descartar la lectura habitual.

El nombre *aversión relativa al riesgo* proviene de que $-Cu''(C)/u'(C) = \theta$ es el coeficiente de Arrow-Pratt. Pero en este modelo no hay riesgo alguno: la lectura correcta debe ser otra.

Paso 2. *La lectura relevante: curvatura.*

θ mide cuán rápido cae la utilidad marginal cuando sube el consumo. Si θ es grande, la utilidad marginal se desploma: una unidad adicional de consumo vale mucho menos cuando ya se consume mucho.

Paso 3. *Traducirlo a comportamiento.*

Una familia con θ grande detesta que su consumo sea desigual entre fechas, porque las ganancias de consumir más en un período no compensan las pérdidas de consumir menos en otro. Prefiere trayectorias de consumo **planas**. Una familia con θ pequeño es casi indiferente al perfil y aprovechará cualquier diferencia entre la tasa de interés y su tasa de descuento.

RESULTADO

Sin incertidumbre, θ mide la **resistencia a que el consumo varíe en el tiempo**. Su inverso, $1/\theta$, es la elasticidad de sustitución intertemporal.

9.4 ¿Qué ocurre con esa función cuando $\theta \rightarrow 1$? ¿Y cuando $\theta \rightarrow 0$?**Paso 1.** *El caso $\theta \rightarrow 1$.*

La expresión $C^{1-\theta}/(1-\theta)$ no está definida en $\theta = 1$. La dificultad es aparente: como sumar una constante a la utilidad no altera las preferencias, puede restarse $1/(1-\theta)$ sin consecuencia:

$$\tilde{u}(C) = \frac{C^{1-\theta} - 1}{1 - \theta}.$$

Aplicando la regla de L'Hôpital respecto de θ ,

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \frac{C^{1-\theta} - 1}{1 - \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 1} \frac{-C^{1-\theta} \ln C}{-1} = \ln C.$$

Paso 2. *El caso $\theta \rightarrow 0$.*

Con $\theta = 0$, $u(C) = C$: la utilidad es lineal. La utilidad marginal es constante y la familia es *indiferente* al perfil temporal del consumo; solo le importa el valor presente total.

RESULTADO

$$\theta \rightarrow 1 \implies u(C) = \ln C, \quad \theta \rightarrow 0 \implies u(C) = C.$$

El caso logarítmico es el que más se usa en calibraciones y el que Romer emplea en el capítulo 3.

9.5 Considere un consumidor que vive dos períodos y enfrenta una tasa r . Calcule cómo responde C_2/C_1 a un cambio en r . ¿Qué relación guarda ese número con θ ?**Paso 1.** *Plantear el problema.*

$$\max_{C_1, C_2} \frac{C_1^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{1}{1+\rho} \frac{C_2^{1-\theta}}{1-\theta} \quad \text{sujeto a} \quad C_1 + \frac{C_2}{1+r} = W.$$

Paso 2. Condiciones de primer orden.

Con multiplicador λ ,

$$C_1^{-\theta} = \lambda, \quad \frac{1}{1+\rho} C_2^{-\theta} = \frac{\lambda}{1+r}.$$

Paso 3. Dividir para eliminar λ .

$$\frac{C_2^{-\theta}}{C_1^{-\theta}} = \frac{1+\rho}{1+r} \implies \left(\frac{C_2}{C_1}\right)^{-\theta} = \frac{1+\rho}{1+r} \implies \frac{C_2}{C_1} = \left(\frac{1+r}{1+\rho}\right)^{1/\theta}.$$

Paso 4. Calcular la elasticidad.

$$\ln \frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{\theta} [\ln(1+r) - \ln(1+\rho)] \implies \frac{d \ln(C_2/C_1)}{d \ln(1+r)} = \frac{1}{\theta}.$$

RESULTADO

La **elasticidad de sustitución intertemporal** es $1/\theta$. El mismo parámetro admite tres lecturas equivalentes:

$$\theta = \text{aversión relativa al riesgo} = \text{curvatura de } u = \frac{1}{\text{elast. de sustitución intertemporal}}.$$

Que las tres coincidan es una propiedad y una limitación de la forma CRRA.

9.6 Se requiere $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$. Averigüe qué se rompe si no se cumple. ¿Qué significa económicamente?

Paso 1. Escribir la utilidad en magnitudes intensivas.

Con $C(t) = c(t)A(t)$, $A(t) = A(0)e^{gt}$ y $L(t) = L(0)e^{nt}$, la utilidad instantánea de la familia es

$$e^{-\rho t} \frac{[c(t)A(t)]^{1-\theta}}{1-\theta} \cdot \frac{L(t)}{H} = \underbrace{\frac{A(0)^{1-\theta}L(0)}{H}}_{\equiv B} e^{-\rho t} e^{(1-\theta)gt} e^{nt} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}.$$

Paso 2. Agrupar los exponentes.

$$U = B \int_0^\infty e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt, \quad \boxed{\beta \equiv \rho - n - (1 - \theta)g}.$$

Paso 3. Ver qué se rompe.

Sobre una senda de crecimiento equilibrado, c es constante. La integral es entonces $[c^{1-\theta}/(1-\theta)] \int_0^\infty e^{-\beta t} dt$, que converge si y solo si $\beta > 0$. Si $\beta \leq 0$, la utilidad de cualquier senda con consumo acotado inferiormente es infinita, y el problema de maximización deja de tener sentido: todas las sendas empatan en $+\infty$ y no se pueden ordenar.

Paso 4. Leer la condición económicamente.

$\beta > 0$ exige que la familia descuenta el futuro con suficiente fuerza en relación con el ritmo al que la economía se enriquece y se puebla. El término n aparece porque hay cada vez más miembros cuyas utilidades se suman; el término $(1 - \theta)g$ porque el consumo per cápita crece, y eso aporta utilidad adicional si $\theta < 1$ y la resta si $\theta > 1$.

RESULTADO

$\beta = \rho - n - (1 - \theta)g > 0$ es una condición de **integrabilidad**, no un supuesto sustantivo sobre el comportamiento. Reaparecerá, sin embargo, con un papel plenamente económico en la pregunta 11.5: es exactamente lo que garantiza $k^* < k_{GR}$.

9.7 Las empresas: ¿cuánto pagan por una unidad de capital y por una de trabajo? Exprese r y w en términos de $f(k)$ y $f'(k)$.

Paso 1. Plantear la maximización de beneficios.

Una empresa competitiva que alquila capital a la tasa r y contrata trabajo al salario Aw por trabajador resuelve

$$\max_{K,L} F(K, AL) - rK - AwL.$$

Paso 2. Condiciones de primer orden.

$$\frac{\partial F}{\partial K} = r, \quad \frac{\partial F}{\partial L} = Aw.$$

Paso 3. Evaluarlas en forma intensiva.

Por los mismos cálculos de 5.1, con $\delta = 0$:

$$r = f'(k), \quad w = f(k) - kf'(k).$$

RESULTADO

$$r(t) = f'(k(t)), \quad w(t) = f(k(t)) - k(t)f'(k(t)).$$

La tasa de interés real de la economía es el producto marginal del capital. Esta identificación es la que permitirá, en la ecuación de Euler, conectar preferencias con tecnología.

9.8 ¿Por qué puede hablarse de una empresa representativa? Si hubiera N empresas con la misma tecnología de rendimientos constantes, ¿cambiaría algo?

Paso 1. Ver qué determina la maximización.

Con rendimientos constantes, la función de beneficios es homogénea de grado uno en (K, L) . Por lo tanto los beneficios son 0, $+\infty$ o indeterminados: la escala óptima de una empresa individual **no está determinada**.

Paso 2. Ver qué sí está determinado.

Lo que las condiciones de primer orden fijan es la *razón* capital-trabajo efectivo. Como $r = f'(k)$ y todas las empresas enfrentan el mismo r , y f' es estrictamente decreciente y por lo tanto invertible,

$$k_i = (f')^{-1}(r) = k \quad \text{para toda empresa } i.$$

Todas operan con la misma intensidad de capital.

Paso 3. Agregar.

Si $K = \sum_i K_i$ y $L = \sum_i L_i$ con $K_i/(AL_i) = k$ para todo i , entonces

$$\sum_i F(K_i, AL_i) = \sum_i AL_i f(k) = AL f(k) = F(K, AL).$$

La suma de las empresas produce exactamente lo que produciría una sola con los factores agregados.

RESULTADO

Con rendimientos constantes y competencia perfecta, el número de empresas es irrelevante: solo importan los factores agregados y la razón capital-trabajo efectivo común. Ese es el contenido del supuesto de *n* empresa representativa.

9.9 Escriba la restricción presupuestaria de la familia en valor presente. ¿Qué le impide financiar consumo ilimitado emitiendo deuda y refinanciándola indefinidamente?

Paso 1. Descontar correctamente.

Con tasa de interés variable, el factor de descuento entre 0 y t es $e^{-R(t)}$ con $R(t) = \int_0^t r(\tau) d\tau$.

Paso 2. Escribir la restricción en unidades de trabajo efectivo.

La familia tiene $L(t)/H$ miembros que crecen a tasa n , y su consumo y salario por unidad de trabajo efectivo son $c(t)$ y $w(t)$. El factor $e^{(n+g)t}$ convierte magnitudes intensivas en totales:

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leq k(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) e^{(n+g)t} dt.$$

El valor presente del consumo no puede exceder la riqueza inicial más el valor presente de los ingresos laborales.

Paso 3. Identificar por qué hace falta algo más.

Sin una restricción adicional, la familia podría pedir prestado, consumir, y pagar los intereses con nueva deuda para siempre: un *esquema Ponzi*. Su consumo no estaría acotado y el problema no tendría solución.

Paso 4. Enunciar la condición que lo impide.

Se impone

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-R(t)} k(t) e^{(n+g)t} \geq 0.$$

El valor presente de los activos de la familia no puede ser negativo en el límite. Es la **condición de no-Ponzi**. En equilibrio se cumplirá con igualdad, y a esa versión con igualdad se la llama condición de transversalidad: gastar menos de lo que se tiene tampoco sería óptimo.

EN EL AULA

La condición de no-Ponzi presentada como respuesta a la pregunta ¿Qué le impide...? se entiende de inmediato; presentada como axioma en la lista de supuestos, no se entiende nunca. En 11.7 y 11.8 reaparecerá con función operativa: descartar trayectorias concretas dibujadas en la pizarra.

BLOQUE 10. La ecuación de Euler

Romer, §2.2.

10.1 La familia reduce su consumo en Δc durante un instante t , invierte ese monto y consume el resultado en $t + \Delta t$, dejando todo lo demás inalterado. ¿Cuánta utilidad pierde hoy?

Paso 1. Identificar la utilidad marginal del consumo en t .

De la forma intensiva obtenida en 9.6,

$$U = B \int_0^\infty e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt,$$

de modo que la utilidad marginal de c en la fecha t , ya descontada, es

$$B e^{-\beta t} c(t)^{-\theta}.$$

Paso 2. Calcular la pérdida.

Reducir el consumo en Δc durante ese instante cuesta

$$\text{Costo} = B e^{-\beta t} c(t)^{-\theta} \Delta c.$$

RESULTADO

El costo de la desviación es la utilidad marginal descontada del consumo presente, multiplicada por el tamaño de la desviación.

10.2 ¿Cuánta gana en $t + \Delta t$? Atienda a dos cosas: el descuento y el hecho de que el consumo en esa fecha ya venía creciendo.

Paso 1. Cuánto consumo adicional permite la inversión.

El monto ahorrado se invierte al retorno instantáneo $r(t)$. Pero se está midiendo en unidades de trabajo efectivo, que también crecen a tasa $n + g$; por lo tanto el consumo por unidad de trabajo efectivo puede aumentar en

$$\Delta c e^{[r(t)-n-g]\Delta t}.$$

Paso 2. Cuál es la utilidad marginal en la fecha futura.

Es $B e^{-\beta(t+\Delta t)} c(t + \Delta t)^{-\theta}$. Y como c crece a la tasa $\dot{c}/c$,

$$c(t + \Delta t) = c(t) e^{[\dot{c}(t)/c(t)]\Delta t}.$$

Paso 3. Componer la ganancia.

$$\text{Beneficio} = B e^{-\beta(t+\Delta t)} \left[c(t) e^{[\dot{c}/c]\Delta t} \right]^{-\theta} e^{[r(t)-n-g]\Delta t} \Delta c.$$

RESULTADO

El beneficio combina tres efectos: el rendimiento de la inversión, el descuento adicional de un instante, y la caída de la utilidad marginal debida a que el consumo futuro ya era mayor.

10.3 Si el plan original era óptimo, ¿qué relación deben guardar ambas cantidades?

Paso 1. Aplicar el principio de optimalidad.

Si el plan original maximiza la utilidad, ninguna desviación marginal puede mejorarla. Si el beneficio excediera al costo, convendría hacer la desviación; si fuera menor, convendría hacer la desviación opuesta consumir más hoy y menos mañana. Por lo tanto deben ser **exactamente iguales**:

$$Be^{-\beta t} c(t)^{-\theta} \Delta c = Be^{-\beta(t+\Delta t)} \left[c(t) e^{[\dot{c}/c]\Delta t} \right]^{-\theta} e^{[r(t)-n-g]\Delta t} \Delta c.$$

INTUICIÓN

Este es todo el contenido de la ecuación de Euler: *en el óptimo no queda ninguna reasignación marginal de consumo entre dos fechas contiguas que valga la pena*. No es una ecuación sobre el nivel del consumo, sino sobre su perfil.

10.4 Tome logaritmos, divida entre Δt y haga $\Delta t \rightarrow 0$. ¿Qué obtuvo?**Paso 1.** Cancelar los factores comunes.

Dividiendo ambos lados entre $Be^{-\beta t} c(t)^{-\theta} \Delta c$,

$$1 = e^{-\beta \Delta t} e^{-\theta[\dot{c}/c]\Delta t} e^{[r(t)-n-g]\Delta t}.$$

Paso 2. Tomar logaritmos.

$$0 = -\beta \Delta t - \theta \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} \Delta t + [r(t) - n - g] \Delta t.$$

Paso 3. Dividir entre Δt y despejar.

$$\theta \frac{\dot{c}}{c} = r(t) - n - g - \beta \implies \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{r(t) - n - g - \beta}{\theta}.$$

Paso 4. Sustituir $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$.

$$r - n - g - \beta = r - n - g - \rho + n + (1 - \theta)g = r - \rho - \theta g,$$

de donde

$$\boxed{\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta} = \frac{f'(k(t)) - \rho - \theta g}{\theta}}.$$

RESULTADO

Esta es la **ecuación de Euler** del modelo. Es la primera de las dos ecuaciones diferenciales que gobiernan la economía; la segunda es la acumulación de capital.

10.5 Léalo: ¿bajo qué condición crece el consumo? ¿De qué depende **cuánto** crece?

Paso 1. El signo.

$$\dot{c} > 0 \iff r(t) > \rho + \theta g.$$

El consumo por unidad de trabajo efectivo crece si y solo si el retorno del mercado supera al umbral $\rho + \theta g$.

Paso 2. Interpretar el umbral.

ρ es la impaciencia pura. θg es la compensación que la familia exige por posponer consumo cuando *ya sabe* que va a ser más rica en el futuro: si el consumo va a crecer a tasa g , su utilidad marginal caerá a tasa θg , y hay que compensarla por eso.

Paso 3. La magnitud.

La brecha $r - \rho - \theta g$ se divide entre θ . Cuanto mayor sea θ mayor resistencia a que el consumo varíe menor será la respuesta a una misma brecha.

RESULTADO

El signo del crecimiento del consumo lo determina la comparación entre r y $\rho + \theta g$; la magnitud la determina $1/\theta$, la elasticidad de sustitución intertemporal.

10.6 ¿Qué papel desempeña θ ? ¿Y ρ ? Si dos economías idénticas difieren solo en θ , ¿cuál tiene la trayectoria de consumo más plana?Paso 1. El papel de θ .

Aparece en dos lugares con efectos opuestos. En el denominador, amortigua la respuesta a cualquier brecha. En el término θg , eleva el umbral que r debe superar. Ambos efectos empujan hacia trayectorias más planas.

Paso 2. El papel de ρ .

Solo eleva el umbral. Una familia más impaciente exige un retorno mayor para aceptar posponer consumo; con r dado, su consumo crece menos, o incluso decrece.

Paso 3. Comparar dos economías.

Sea $\theta_1 > \theta_2$ con todo lo demás igual. Para una misma brecha $r - \rho - \theta g$, la economía con θ_1 tiene $|\dot{c}/c|$ menor. Además su umbral $\rho + \theta_1 g$ es más alto, lo que reduce aún más la brecha. En ambos márgenes, la economía con θ **mayor** tiene la trayectoria más plana.

RESULTADO

Un θ alto describe una familia que quiere consumir aproximadamente lo mismo siempre y que apenas reacciona a la tasa de interés. Un θ bajo describe una familia dispuesta a sacrificar mucho hoy si el retorno lo justifica.

10.7 Pase del consumo por unidad de trabajo efectivo al consumo por trabajador. ¿Cambia la lectura?

Paso 1. Relacionar ambas magnitudes.

$C(t) = c(t)A(t)$, de modo que

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{\dot{c}}{c} + \frac{\dot{A}}{A} = \frac{\dot{c}}{c} + g.$$

Paso 2. Sustituir la ecuación de Euler.

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{r - \rho - \theta g}{\theta} + g = \frac{r - \rho - \theta g + \theta g}{\theta} = \boxed{\frac{r(t) - \rho}{\theta}}$$

Paso 3. Leer la versión limpia.

El consumo *por trabajador* crece si y solo si $r > \rho$: si el mercado paga por esperar más de lo que cuesta esperar. Desaparecieron g y n : la condición es la comparación directa entre el retorno y la impaciencia.

RESULTADO

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{r - \rho}{\theta}.$$

Es la forma más transparente de la ecuación de Euler, y la que conviene memorizar. La forma con g y θg es un artefacto de trabajar en unidades de trabajo efectivo.

10.8 Obtenga ahora el mismo resultado planteando el lagrangiano de la familia. ¿Coincide? ¿Qué aporta cada derivación que la otra no aporta?

Paso 1. Plantear el problema.

Maximizar

$$B \int_0^\infty e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt$$

sujeto a la restricción presupuestaria de 9.9. Con multiplicador λ asociado a la restricción, el lagrangiano es

$$\mathcal{L} = B \int_0^\infty e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt + \lambda \left[k(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w e^{(n+g)t} dt - \int_0^\infty e^{-R(t)} c e^{(n+g)t} dt \right].$$

Paso 2. Condición de primer orden respecto de $c(t)$.

La familia elige c en cada instante; derivando el integrando respecto de $c(t)$,

$$B e^{-\beta t} c(t)^{-\theta} = \lambda e^{-R(t)} e^{(n+g)t}.$$

Paso 3. Tomar logaritmos.

$$\ln B - \beta t - \theta \ln c(t) = \ln \lambda - R(t) + (n+g)t.$$

Paso 4. Derivar respecto de t .

Como la igualdad vale para todo t , sus derivadas coinciden. Usando $dR(t)/dt = r(t)$,

$$-\beta - \theta \frac{\dot{c}}{c} = -r(t) + (n + g) \implies \frac{\dot{c}}{c} = \frac{r(t) - n - g - \beta}{\theta} = \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Coincide exactamente con 10.4.

Paso 5. Comparar ambas derivaciones.

La derivación por perturbación exhibe el *mecanismo*: por qué la condición tiene que cumplirse. La derivación formal exhibe la *estructura*: que la condición es una condición de primer orden estándar, que el multiplicador λ es la utilidad marginal de la riqueza, y que el método se generaliza a problemas donde la intuición falla.

EN EL AULA

Conviene hacerlas en este orden y no al revés. Presentar primero el lagrangiano produce alumnos que saben plantear condiciones de primer orden sin entender qué están imponiendo.

10.9 Esa ecuación indica cómo evoluciona c **dado** $c(0)$. ¿Qué determina $c(0)$?**Paso 1.** Constatar lo que la Euler no dice.

La ecuación de Euler es una ecuación diferencial de primer orden en c . Dada una condición inicial $c(0)$, determina toda la trayectoria. Pero **no determina** $c(0)$: cualquier valor inicial genera una solución de la ecuación diferencial.

Paso 2. Identificar qué falta.

$c(0)$ debe fijarse imponiendo la restricción presupuestaria intertemporal: el valor presente del consumo a lo largo de la senda resultante tiene que igualar exactamente la riqueza inicial más el valor presente de los salarios. Si $c(0)$ es demasiado alto, la familia se queda sin recursos; si es demasiado bajo, muere con riqueza sin consumir, lo que no es óptimo.

Paso 3. Anticipar la dificultad.

El problema es que la riqueza futura depende de la trayectoria de r y w , que a su vez depende de la trayectoria de k , que depende de cuánto se consume. La determinación de $c(0)$ es, por lo tanto, un problema de *equilibrio general*, no de optimización individual aislada.

RESULTADO

La ecuación de Euler fija el *perfil* del consumo; la restricción presupuestaria, en equilibrio general, fija su *nivel* inicial. La herramienta para resolver esta segunda parte es el diagrama de fases, que se construye en el bloque siguiente.

EN EL AULA

Esta pregunta debe quedar **sin responder** al terminar el bloque. La incomodidad que genera es lo que hace que el diagrama de fases se reciba como una solución y no como una técnica más.

BLOQUE 11. El diagrama de fases

Romer, §2.3.

11.1 ¿Para qué valor de k se cumple $\dot{c} = 0$? ¿Qué forma tiene ese lugar geométrico en el plano (k, c) ?

Paso 1. Partir de la ecuación de Euler.

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \rho - \theta g].$$

Paso 2. Anular la expresión.

Para $c > 0$, $\dot{c} = 0$ exige

$$f'(k) = \rho + \theta g.$$

Paso 3. Resolver.

Como $f'' < 0$, la función f' es estrictamente decreciente, y por las condiciones de Inada su recorrido es $(0, \infty)$. Existe por lo tanto un **único** k^* que satisface la ecuación.

Paso 4. Describir el lugar geométrico.

La condición no involucra a c en absoluto. El lugar geométrico $\dot{c} = 0$ es, por lo tanto, una **recta vertical** en $k = k^*$.

RESULTADO

$$\dot{c} = 0 \iff f'(k^*) = \rho + \theta g,$$

una recta vertical. Obsérvese que k^* queda determinado **solo por preferencias y tecnología**: no depende de la tasa de ahorro, porque aquí no hay tasa de ahorro exógena.

INTUICIÓN

Que la recta sea vertical es lo que hace manejable al modelo: el nivel de capital de largo plazo se conoce antes de resolver ninguna dinámica.

11.2 ¿Para qué combinaciones de (k, c) se cumple $\dot{k} = 0$? Grafíquelo.

Paso 1. Escribir la restricción de recursos.

El producto se reparte entre consumo e inversión. En unidades de trabajo efectivo y con $\delta = 0$,

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k.$$

Paso 2. Anular.

$$\dot{k} = 0 \iff c = f(k) - (n + g)k.$$

Paso 3. Estudiar la forma de esa curva.

$$\frac{dc}{dk} = f'(k) - (n + g), \quad \frac{d^2c}{dk^2} = f''(k) < 0.$$

Es una curva **cóncava**: crece mientras $f'(k) > n + g$, alcanza un máximo donde $f'(k) = n + g$, y decrece después.

RESULTADO

El lugar geométrico $\dot{k} = 0$ es la curva $c = f(k) - (n + g)k$: una campana asimétrica que parte del origen, alcanza un máximo y vuelve a cortar el eje horizontal. Es exactamente la misma función cuyo máximo se buscó en la pregunta 3.5.

11.3 ¿Dónde corta esa curva al eje horizontal? ¿Dónde está su máximo? ¿Cómo se denominaba ese nivel de capital en la parte I?

Paso 1. Los cortes con el eje.

$c = 0$ exige $f(k) = (n + g)k$, es decir $f(k)/k = n + g$. En $k = 0$ la curva pasa por el origen. Como $f(k)/k$ es estrictamente decreciente (pregunta 2.5), existe exactamente otro $\bar{k} > 0$ donde vuelve a cortarse el eje.

Paso 2. El máximo.

$$\frac{dc}{dk} = f'(k) - (n + g) = 0 \implies f'(k_{GR}) = n + g.$$

Paso 3. Reconocerlo.

Es la condición de la **regla de oro** obtenida en 3.5, particularizada a $\delta = 0$. El máximo de la curva $\dot{k} = 0$ es el nivel de capital que maximiza el consumo de estado estacionario.

RESULTADO

$$f'(k_{GR}) = n + g.$$

La regla de oro reaparece como un rasgo geométrico del diagrama: es la cima de la curva $\dot{k} = 0$. Ningún estado estacionario puede tener un consumo mayor que c_{GR} .

11.4 Disponga las flechas de movimiento en las cuatro regiones. Justifique cada una con la ecuación que corresponde.

Paso 1. Movimiento horizontal: el signo de $\dot{k}$.

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k.$$

$\dot{k}$ es decreciente en c . Por lo tanto:

$$c < f(k) - (n + g)k \Rightarrow \dot{k} > 0 \quad (\text{flecha hacia la derecha}),$$

$$c > f(k) - (n + g)k \Rightarrow \dot{k} < 0 \quad (\text{flecha hacia la izquierda}).$$

Es decir: **debajo** de la curva $\dot{k} = 0$ el capital crece; **encima**, decrece.

Paso 2. Movimiento vertical: el signo de $\dot{c}$.

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \rho - \theta g].$$

Como f' es decreciente:

$$k < k^* \Rightarrow f'(k) > \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} > 0 \quad (\text{flecha hacia arriba}),$$

$$k > k^* \Rightarrow \dot{c} < 0 \quad (\text{flecha hacia abajo}).$$

Es decir: a la **izquierda** de la vertical el consumo crece; a la **derecha**, decrece.

Paso 3. *Componer las cuatro regiones.*

Región	$\dot{k}$	$\dot{c}$
Izquierda de k^* , debajo de la campana	> 0 (derecha)	> 0 (arriba)
Izquierda de k^* , encima de la campana	< 0 (izquierda)	> 0 (arriba)
Derecha de k^* , debajo de la campana	> 0 (derecha)	< 0 (abajo)
Derecha de k^* , encima de la campana	< 0 (izquierda)	< 0 (abajo)

INTUICIÓN

La regla se recuerda fácil: el capital crece cuando se consume poco debajo de la campana y el consumo crece cuando el capital es escaso y por lo tanto rentable a la izquierda de la vertical.

11.5 ¿Dónde se cortan ambas curvas? ¿Ese k queda a la izquierda o a la derecha del máximo de la curva $\dot{k} = 0$? ¿Qué supuesto lo garantiza?

Paso 1. *El punto de corte.*

El estado estacionario es el punto $E = (k^*, c^*)$ con

$$f'(k^*) = \rho + \theta g, \quad c^* = f(k^*) - (n + g)k^*.$$

Paso 2. *Comparar k^* con k_{GR} .*

Se tienen dos condiciones:

$$f'(k^*) = \rho + \theta g, \quad f'(k_{GR}) = n + g.$$

Como f' es estrictamente decreciente,

$$k^* < k_{GR} \iff f'(k^*) > f'(k_{GR}) \iff \rho + \theta g > n + g.$$

Paso 3. *Reconocer la condición.*

$$\rho + \theta g > n + g \iff \rho - n - (1 - \theta)g > 0 \iff \beta > 0.$$

Es exactamente la condición de integrabilidad impuesta en 9.6.

RESULTADO

$$k^* < k_{GR}$$

y lo garantiza $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g > 0$. La condición que se había introducido por motivos puramente técnicos para que la utilidad fuera finita resulta tener un contenido económico decisivo: **la economía se detiene antes de la regla de oro.**

EN EL AULA

Vale volver explícitamente a la pregunta 9.6 en este momento. Que una condición de convergencia de una integral determine una propiedad sustantiva del equilibrio es una de las cosas que hace atractivo al modelo, y suele sorprender.

11.6 Fije $k(0)$. ¿Cuántos valores de $c(0)$ son concebibles? Para cada uno, siga las flechas: ¿a dónde se dirige la economía?

Paso 1. *El conjunto de valores concebibles.*

$k(0)$ es una variable de estado: viene dada por la historia. $c(0)$, en cambio, es una variable de **control**: la familia la elige. A priori, cualquier $c(0) \in (0, f(k(0)))$ es factible.

Paso 2. *Clasificar las trayectorias. Caso de $c(0)$ alto.*

Si $c(0)$ es suficientemente alto, la economía arranca encima de la curva $\dot{k} = 0$: $\dot{k} < 0$ y, si $k(0) < k^*$, además $\dot{c} > 0$. El capital cae y el consumo sube, lo que hace caer el capital aún más rápido. La trayectoria se dirige hacia el eje vertical y k **alcanza cero en tiempo finito**.

Paso 3. *Caso de $c(0)$ bajo.*

Si $c(0)$ es suficientemente bajo, la economía arranca muy debajo de la curva: $\dot{k} > 0$ fuertemente. El capital crece, cruza k^* , y a partir de ahí $\dot{c} < 0$: el consumo empieza a caer mientras el capital sigue creciendo. La trayectoria se dirige hacia el eje horizontal con $k \rightarrow \infty$ y $c \rightarrow 0$.

Paso 4. *Caso intermedio.*

Entre ambas familias de trayectorias hay exactamente un valor de $c(0)$ cuya trayectoria converge al punto E . Es el que se aísla en la pregunta 11.9.

RESULTADO

Casi todas las trayectorias que satisfacen la ecuación de Euler y la restricción de recursos son **divergentes**: o agotan el capital, o lo acumulan sin límite consumiendo cada vez menos. Solo una converge.

11.7 Descarte las trayectorias en las que k crece sin límite. ¿Con qué argumento?

Paso 1. *Describir qué pasa a lo largo de esas trayectorias.*

El capital crece indefinidamente mientras el consumo tiende a cero. La familia acumula riqueza sin límite y no la disfruta nunca.

Paso 2. *Mostrar que no es óptimo.*

Considérese una desviación: en algún momento T , consumir un poco más y acumular un poco menos. Esto eleva la utilidad en T de forma estrictamente positiva, y como la trayectoria original tenía consumo tendiendo a cero, la pérdida futura de utilidad descontada es arbitrariamente pequeña. La desviación mejora el bienestar, de modo que la trayectoria original no puede ser óptima.

Paso 3. *Formalizar con la condición de transversalidad.*

La versión formal del argumento es la condición

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-R(t)} k(t) e^{(n+g)t} = 0.$$

A lo largo de las trayectorias con $k \rightarrow \infty$ esta expresión es estrictamente positiva: queda riqueza sin consumir en el límite, lo que es incompatible con la optimalidad.

RESULTADO

Las trayectorias con $k \rightarrow \infty$ se descartan por la **condición de transversalidad**: acumular riqueza cuyo valor presente no se agota nunca equivale a desperdiciar recursos.

11.8 Descarte las trayectorias en las que k llega a cero. ¿Con qué argumento?

Paso 1. Describir qué pasa.

El capital se agota en tiempo finito. En el instante en que k llega a cero, el producto es $f(0) = 0$ y el consumo debe caer bruscamente a cero y permanecer allí.

Paso 2. Mostrar por qué no es factible ni óptimo.

Con $u(C) = C^{1-\theta}/(1-\theta)$ y $\theta > 0$, la utilidad marginal en cero es infinita: $u'(0) = \infty$. Una familia jamás elegiría una senda que la lleva a consumo cero, porque sacrificar una cantidad infinitesimal de consumo antes de ese momento produce una ganancia de utilidad ilimitada después.

Paso 3. Conectarlo con la restricción presupuestaria.

Estas trayectorias corresponden a familias que consumen más de lo que su riqueza permite: violan la restricción presupuestaria intertemporal de 9.9. La condición de no-Ponzi es precisamente lo que las prohíbe.

RESULTADO

Las trayectorias con $k \rightarrow 0$ se descartan por la **restricción presupuestaria** no son factibles, mientras que las trayectorias con $k \rightarrow \infty$ se descartan por la **transversalidad** son factibles pero no óptimas. Son dos argumentos distintos y conviene no confundirlos.

EN EL AULA

Este es el momento en que la condición de no-Ponzi y la de transversalidad adquieren contenido: no son axiomas, son los dos criterios que eliminan las dos familias de trayectorias dibujadas en la pizarra.

11.9 ¿Cuántos $c(0)$ sobrevivieron? ¿Puede ya responder la pregunta 10.9?

Paso 1. Contar.

Sobrevive exactamente **uno**. Las trayectorias que arrancan por encima de él agotan el capital; las que arrancan por debajo lo acumulan sin límite. Solo un valor inicial genera una trayectoria que converge a E .

Paso 2. Argumentar la existencia y unicidad.

Sea $\Phi(c_0)$ el destino de la trayectoria que arranca en $(k(0), c_0)$. Para c_0 pequeño la trayectoria diverge hacia $k \rightarrow \infty$; para c_0 grande, hacia $k \rightarrow 0$. Las soluciones dependen continuamente de las condiciones iniciales, de modo que por continuidad existe al menos un valor intermedio que converge a E ; y la monotonía de las dos familias divergentes garantiza que es único.

Paso 3. Nombrar el objeto.

El conjunto de puntos (k, c) desde los cuales la economía converge a E es una curva creciente que pasa por E : es la **senda de silla** (o rama estable). La respuesta a la pregunta 10.9 es: $c(0)$ es el valor que sitúa a la economía *exactamente sobre esa senda*.

RESULTADO

$c(0)$ = el único valor tal que $(k(0), c(0))$ pertenece a la senda de silla.

El equilibrio existe y es único. La ecuación de Euler fija el perfil; la senda de silla fija el nivel inicial.

EN EL AULA

Nótese que el nombre *senda de silla* aparece recién aquí, cuando el objeto ya está construido y es la única respuesta posible. Introducido antes, habría sido una etiqueta sin contenido.

11.10 ¿Qué ocurre si $k(0)$ se encuentra a la derecha del máximo de la curva $\dot{k} = 0$?

Paso 1. Ubicar la situación.

$k(0) > k_{GR} > k^*$: la economía hereda *más* capital que el de la regla de oro.

Paso 2. Leer la senda de silla en esa región.

Como la senda de silla pasa por E y es creciente, a la derecha de k^* se sitúa por encima de c^* . Y como $k(0) > k_{GR}$, el punto correspondiente de la senda está por encima de la curva $\dot{k} = 0$, de modo que $\dot{k} < 0$.

Paso 3. Describir la trayectoria.

El consumo inicial es **alto** la familia se aprovecha de la abundancia de capital heredada, el capital se desacumula, y tanto k como c descienden gradualmente hasta E . Durante toda la transición la inversión es menor que la necesaria para mantener k : la economía literalmente se está comiendo su capital.

Paso 4. Señalar la consecuencia importante.

La economía **nunca se queda** en $k > k_{GR}$: converge a $k^* < k_{GR}$. Este es el resultado que se explota en la pregunta 12.6.

RESULTADO

Si la economía hereda un capital excesivo, lo consume. En el modelo de Solow, en cambio, una tasa de ahorro alta mantendría a la economía indefinidamente en $k > k_{GR}$, porque nadie decide nada.

11.11 ¿Qué ocurre con la trayectoria si la familia elige $c(0)$ ligeramente por encima del valor correcto? ¿Y ligeramente por debajo? ¿Es razonable suponer que acierta exactamente?

Paso 1. Desviación hacia arriba.

La trayectoria se aparta de la senda de silla y termina en la familia de trayectorias que agotan el capital. Por pequeña que sea la desviación, el destino cambia cualitativamente: la economía colapsa en tiempo finito.

Paso 2. *Desviación hacia abajo.*

La trayectoria termina en la familia que acumula capital sin límite con consumo tendiendo a cero. De nuevo, el destino cambia cualitativamente.

Paso 3. *Reconocer la objeción.*

La objeción es legítima: el equilibrio exige que la familia acierte con precisión infinita un número que depende de toda la trayectoria futura de precios. Como descripción de un proceso de decisión, es implausible.

Paso 4. *Responder la objeción.*

El equilibrio no es una descripción del proceso de cálculo, sino una *caracterización del resultado*. Se está afirmando que si la economía se encuentra en una situación en la que nadie quiere modificar su plan y los mercados se vacían, entonces el consumo inicial tiene que ser ese. Cualquier otro valor implicaría que alguien está cometiendo un error que podría corregir. Nada se afirma sobre cómo se llega a él.

INTUICIÓN

La lectura alternativa es de aprendizaje: si una familia consume de más, verá caer su riqueza y corregirá; si consume de menos, acumulará riqueza que no piensa gastar y también corregirá. La senda de silla es el único plan que no genera señales de corrección. Esa lectura es informal, pero es la que hace tolerable el supuesto.

11.12 En la parte I, la economía convergía a k^* desde cualquier condición inicial, sin que nadie eligiera nada. Aquí no. ¿Qué cambió? ¿En cuál de los dos modelos diría que el estado estacionario es más estable?

Paso 1. *Contar variables de estado y de control en cada modelo.*

En Solow hay **una** variable de estado, k , y ninguna de control: la regla $c = (1 - s)f(k)$ está impuesta. El sistema es una única ecuación diferencial autónoma.

En Ramsey hay una variable de estado, k , y una de **control**, c . El sistema es bidimensional:

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k, \quad \dot{c} = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \rho - \theta g].$$

Paso 2. *Caracterizar la estabilidad en cada caso.*

En Solow, $\phi'(k^*) = -\lambda < 0$: el único valor propio es negativo y k^* es **globalmente estable**. Toda condición inicial converge.

En Ramsey, se verá en 13.5 que el jacobiano tiene determinante negativo y por lo tanto un valor propio negativo y otro positivo: E es un **punto de silla**. Es estable a lo largo de una dirección la senda de silla e inestable a lo largo de la otra. El conjunto de condiciones iniciales que convergen no es todo el plano sino una curva de medida nula.

Paso 3. *Responder con precisión la pregunta comparativa.*

La pregunta *¿cuál es más estable?* exige especificar *respecto de qué perturbación*:

- Frente a una perturbación del **capital**, ambos son estables: si k salta, Solow converge automáticamente y Ramsey también, porque c salta a la senda de silla correspondiente al nuevo k .
- Frente a una perturbación del **consumo**, Solow es inmune c no es libre y Ramsey es inestable: cualquier desviación de c respecto de la senda de silla diverge.

Paso 4. Formular la conclusión.

La diferencia no es que un modelo sea más estable que el otro, sino que en Ramsey hay **una variable más que puede desviarse**. La estabilidad de silla es el precio de haber endogeneizado el ahorro: a cambio de que c sea una decisión, esa decisión tiene que ser la correcta.

RESULTADO

En Solow, k^* es globalmente estable y se alcanza sin que nadie decida nada. En Ramsey, E es un punto de silla y la convergencia depende de que el consumo inicial se sitúe sobre la única senda que converge. La estabilidad de silla no es un defecto del modelo: es la contrapartida formal de que haya una variable de control.

EN EL AULA

No conviene aceptar que Ramsey es menos estable sin más. La pregunta correcta es ¿finestable frente a qué?, y obligar a que la formulen es todo el valor de esta pregunta. Esta estructura una variable de estado que no salta, una de control que sí reaparecerá en todo el curso, desde precios de activos hasta política monetaria.

BLOQUE 12. Bienestar, y qué se gana respecto de Solow

Romer, §2.4–2.5.

12.1 Prescinda de los mercados. Un planificador maximiza la utilidad de la familia representativa sujeto a la restricción de recursos. ¿Qué condiciones de primer orden obtiene?

Paso 1. Plantear el problema del planificador.

No hay precios, ni salarios, ni tasa de interés: solo una restricción física de recursos.

$$\max_{\{c(t)\}} \int_0^\infty e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \quad \text{sujeto a} \quad \dot{k} = f(k) - c - (n+g)k, \quad k(0) \text{ dado.}$$

Paso 2. Formar el hamiltoniano de valor corriente.

Con variable de coestado μ ,

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} + \mu [f(k) - c - (n+g)k].$$

Paso 3. Condición sobre el control.

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = c^{-\theta} - \mu = 0 \implies \mu = c^{-\theta}.$$

El precio sombra del capital es la utilidad marginal del consumo.

Paso 4. Condición sobre el estado.

$$\dot{\mu} = \beta\mu - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} = \beta\mu - \mu[f'(k) - (n+g)].$$

Paso 5. Combinar.

De $\mu = c^{-\theta}$ se sigue $\dot{\mu}/\mu = -\theta \dot{c}/c$. Sustituyendo,

$$-\theta \frac{\dot{c}}{c} = \beta - f'(k) + (n+g) \implies \frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - (n+g) - \beta}{\theta} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Paso 6. *Añadir la condición de transversalidad.*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\beta t} \mu(t) k(t) = 0.$$

RESULTADO

El planificador obtiene

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}, \quad \dot{k} = f(k) - c - (n + g)k,$$

más la transversalidad.

12.2 Compárelas con las del equilibrio competitivo. ¿Coinciden? ¿Por qué coinciden, exactamente?

Paso 1. *Poner ambos sistemas uno al lado del otro.*

Equilibrio competitivo	Planificador
$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta}, \quad r = f'(k)$	$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}$
$\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k$	$\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k$
No-Ponzi con igualdad	Transversalidad

Son **idénticos**.

Paso 2. *Localizar el paso responsable.*

La coincidencia descansa por completo en la identidad

$$r(t) = f'(k(t)),$$

obtenida en 9.7. La tasa de interés que enfrentan las familias en el mercado *es* el producto marginal social del capital. Por lo tanto el precio al que las familias sustituyen consumo entre fechas coincide exactamente con la tasa a la que la tecnología permite transformarlo.

Paso 3. *Nombrar el resultado.*

Es el **primer teorema fundamental del bienestar** aplicado a este modelo: el equilibrio competitivo es Pareto eficiente, y de hecho maximiza el bienestar de la familia representativa.

RESULTADO

El equilibrio descentralizado y el óptimo del planificador coinciden. No hay margen para que una política mejore el bienestar: cualquier intervención que aleje a la economía de la senda de silla lo reduce.

12.3 ¿Qué tendría que haber en el modelo para que **no** coincidieran?

Paso 1. *Identificar qué ingrediente hace funcionar el argumento.*

El teorema funciona porque el retorno privado del capital iguala a su retorno social. Basta romper esa igualdad.

Paso 2. *Enumerar las vías.*

- (I) **Externalidades en la producción.** Si el capital de una empresa eleva la productividad de las demás, el retorno privado $f'(k)$ es menor que el social. Cada empresa acumula menos de lo óptimo. Es el mecanismo del aprendizaje por la práctica.
- (II) **Competencia imperfecta.** Si un insumo se vende por encima de su costo marginal, la cantidad producida es menor que la eficiente. Es lo que ocurre necesariamente cuando hay rendimientos crecientes, porque entonces la competencia perfecta no es viable recuérdese el agotamiento del producto de 5.2.
- (III) **Bienes no rivales.** El conocimiento puede ser usado por muchos a la vez sin agotarse. Quien lo produce no captura todo su valor, de modo que se produce menos del óptimo.
- (IV) **Impuestos distorsivos.** Un impuesto sobre el retorno del capital introduce una cuña entre lo que rinde el capital y lo que recibe el ahorrista. Es el caso de la pregunta 14.6.

RESULTADO

Las tres primeras vías son precisamente las que se explotan en la literatura de crecimiento endógeno. La eficiencia del modelo de Ramsey no es un resultado tranquilizador sino un punto de partida: indica qué supuesto hay que abandonar para que la política tenga algo que hacer.

12.4 En la senda equilibrada, ¿a qué tasas crecen k , y , c , K , Y y C ? Compare una por una con la parte I.

Paso 1. *Magnitudes por unidad de trabajo efectivo.*

En E se tiene $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$, de modo que k , $y = f(k)$ y c son constantes:

$$g_k = g_y = g_c = 0.$$

Paso 2. *Magnitudes totales.*

$K = k^* AL$, $Y = y^* AL$, $C = c^* AL$, de modo que

$$g_K = g_Y = g_C = n + g.$$

Paso 3. *Magnitudes por trabajador.*

$$g_{K/L} = g_{Y/L} = g_{C/L} = g.$$

Paso 4. *Comparar con la parte I.*

	Solow	Ramsey
Crecimiento de Y/L en la senda de crecimiento equilibrado	g	g
Fuente de ese crecimiento	progreso técnico exógeno	progreso técnico exógeno
Efecto de las preferencias	—	ninguno

Son idénticas.

RESULTADO

Endogeneizar el ahorro **no cambió absolutamente nada** sobre las fuentes del crecimiento de largo plazo. Los parámetros de preferencias ρ y θ afectan el *nivel* k^* , y por lo tanto el nivel de la senda, pero no su pendiente.

EN EL AULA

Conviene decirlo con todas las letras y sin suavizarlo. Los alumnos suelen esperar que un modelo más sofisticado dé una respuesta más rica a la pregunta del bloque 0, y no la da. El aparato de optimización compró otra cosa 12.6 a 12.8, no una teoría del crecimiento.

12.5 ¿Es constante la tasa de ahorro en la senda equilibrada? ¿Y fuera de ella? ¿De qué depende que sea mayor o menor que su valor de largo plazo?

Paso 1. Definir la tasa de ahorro.

$$s(t) \equiv \frac{f(k(t)) - c(t)}{f(k(t))} = 1 - \frac{c(t)}{f(k(t))}.$$

En este modelo s no es un parámetro: es un cociente entre dos variables endógenas.

Paso 2. Su valor sobre la senda equilibrada.

Con k y c constantes, s es constante. Su valor es

$$s^* = \frac{(n+g)k^*}{f(k^*)} = \frac{(n+g)\alpha_K(k^*)}{f'(k^*)} = \frac{\alpha_K(k^*)(n+g)}{\rho + \theta g},$$

donde se usó $f'(k^*) = \rho + \theta g$ y $\alpha_K(k^*) = k^* f'(k^*) / f(k^*)$.

Paso 3. Su comportamiento fuera de la senda.

Derivando,

$$\frac{ds}{dk} = -\frac{c'(k)f(k) - c(k)f'(k)}{f(k)^2},$$

donde $c'(k)$ es la pendiente de la senda de silla, que se obtiene en 13.5 y vale $\beta - \mu_1 > 0$. Evaluando con la calibración habitual $\alpha = 1/3$, $\rho = 0.04$, $n = 0.02$, $g = 0.01$ el numerador resulta positivo para todo θ razonable, de modo que $ds/dk < 0$.

Paso 4. Leer el resultado.

$$k < k^* \implies s(t) > s^*, \quad k > k^* \implies s(t) < s^*.$$

RESULTADO

La tasa de ahorro es constante solo sobre la senda equilibrada. Fuera de ella es **contracíclica respecto del capital**: alta cuando el capital es escaso y su retorno alto, baja cuando el capital es abundante. Esta es la diferencia de comportamiento decisiva respecto de Solow, y la que explica el resultado numérico de 13.7.

INTUICIÓN

Es exactamente lo que cabe esperar de agentes que optimizan: ahorran más cuando ahorrar rinde más. La regla s constante de Solow ignora esa respuesta, y por eso predice transiciones más lentas.

12.6 ¿Puede esta economía terminar con un capital por encima de la regla de oro? Ofrezca el argumento económico **antes** de mirar el gráfico.

Paso 1. Construir el argumento económico.

Supóngase, por reducción al absurdo, que la economía converge a $k^* > k_{GR}$. Por definición de la regla de oro, en tal situación existe una senda alternativa reducir el ahorro que produce un consumo **mayor en todo momento**, desde el primer instante y para siempre.

Paso 2. Aplicar la optimalidad.

Las familias eligen su consumo para maximizar la utilidad, y la utilidad es estrictamente creciente en el consumo de cada fecha. Una senda dominada en todo momento por otra factible no puede ser óptima. Por lo tanto no puede ser un equilibrio.

Paso 3. Confirmarlo con el gráfico.

Ya se demostró formalmente en 11.5 que $k^* < k_{GR}$, y la razón formal es $\beta > 0$. El gráfico lo muestra de inmediato: la vertical $\dot{c} = 0$ corta a la campana $\dot{k} = 0$ a la izquierda de su cima.

RESULTADO

No. Una economía poblada por agentes que optimizan **nunca** sobreacumula capital. Y nótese que el argumento no requiere el diagrama: se sigue de que las familias maximizan y de que no hay externalidades.

12.7 ¿Es posible la ineficiencia dinámica aquí? ¿Lo era en Solow? ¿Qué diferencia de supuestos lo explica?

Paso 1. Responder a las dos primeras preguntas.

En Ramsey, **no**: por 12.6, $k^* < k_{GR}$ siempre. En Solow, **sí**: si el modelador fija $s > s_{GR}$, la economía converge a $k^* > k_{GR}$ y se queda ahí indefinidamente.

Paso 2. Aislar la diferencia.

No es la tecnología: la función de producción es la misma. No es la demografía: n y g son los mismos. La única diferencia es **de dónde sale la tasa de ahorro**. En Solow es un parámetro que nadie revisa; en Ramsey es el resultado de una decisión que se revisa en cada instante.

Paso 3. Formular la conclusión general.

Una situación en la que todos podrían mejorar de forma inmediata y permanente no puede sobrevivir si hay alguien con la capacidad y el incentivo de corregirla. El modelo de Solow admite ineficiencia dinámica porque, literalmente, no hay nadie ahí.

RESULTADO

Esta es la **única diferencia sustantiva** entre ambos modelos, y es la respuesta tres sesiones después a la pregunta 3.6 que quedó anotada en la pizarra.

EN EL AULA

Vale volver físicamente a esa esquina de la pizarra y tacharla. El cierre del arco narrativo importa: los alumnos recuerdan que la pregunta estuvo abierta.

12.8 ¿Por qué esta economía **no** elige la regla de oro, si podría?

Paso 1. *Precisar qué significaría elegirla.*

Alcanzar $k_{GR} > k^*$ exige acumular más capital, lo que exige consumir menos **ahora**. El beneficio un consumo de estado estacionario mayor llega **después**, y de forma permanente.

Paso 2. *Comparar costo y beneficio descontados.*

El costo es inmediato; el beneficio, futuro y descontado a tasa ρ . La condición $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g > 0$ dice precisamente que el descuento es lo bastante fuerte como para que, más allá de k^* , el sacrificio presente no compense la ganancia futura.

Paso 3. *Leer la condición marginal.*

En el óptimo, $f'(k^*) = \rho + \theta g$: el retorno del capital iguala al costo de posponer consumo. En k_{GR} , en cambio, $f'(k_{GR}) = n + g < \rho + \theta g$: el capital rinde *menos* que el costo de esperar. Acumular hasta ahí sería, para esta familia, una mala inversión.

Paso 4. *Distinguir eficiencia productiva de optimalidad.*

La regla de oro maximiza el consumo *de estado estacionario*, ignorando por completo el costo de la transición. Es un criterio de eficiencia productiva. La optimalidad intertemporal pondera ese costo, y por eso elige menos capital.

RESULTADO

La economía se detiene antes de la regla de oro **no por error, sino por impaciencia**. Terminar en $k^* < k_{GR}$ es óptimo: significa que quienes viven hoy no están dispuestos a sacrificarse tanto por un consumo estacionario que disfrutarán principalmente sus descendientes.

INTUICIÓN

La regla de oro no es una recomendación de política. Es la respuesta a una pregunta ¿qué capital maximiza el consumo sostenible? que no es la pregunta relevante para quien vive en el tiempo.

12.9 En la senda equilibrada, $f'(k^*) = \rho + \theta g$. ¿Qué tasa de interés real implica el modelo? Con $\rho = 0.04$, $\theta = 1$ y $g = 0.01$, ¿cuánto da? ¿Es razonable?

Paso 1. *Identificar la tasa de interés.*

De 9.7, $r = f'(k)$. En la senda equilibrada,

$$r^* = f'(k^*) = \rho + \theta g.$$

Paso 2. *Evaluar.*

$$r^* = 0.04 + 1 \times 0.01 = 0.05.$$

Cinco por ciento real anual.

Paso 3. Calcular también la tasa de ahorro implícita.

Con Cobb–Douglas y $\alpha = 1/3$, usando la fórmula de 12.5 y $n = 0.02$:

$$s^* = \frac{\alpha(n+g)}{\rho+\theta g} = \frac{(1/3)(0.03)}{0.05} = \frac{0.01}{0.05} = 0.20.$$

Paso 4. Contrastar con los datos.

Un retorno real del capital del 5 por ciento y una tasa de inversión del 20 por ciento del producto son magnitudes empíricamente razonables para una economía desarrollada.

RESULTADO

$$r^* = \rho + \theta g = 5 \text{ por ciento}, \quad s^* = \frac{\alpha(n+g)}{\rho+\theta g} = 20 \text{ por ciento}.$$

El modelo produce magnitudes plausibles con parámetros plausibles, que es la condición mínima para tomarlo en serio cuantitativamente.

BLOQUE 13. Estática comparativa dinámica

Romer, §2.6.

13.1 Cae ρ de manera permanente e inesperada. ¿Cuál de las dos curvas se desplaza? ¿Cuál no, y por qué no?

Paso 1. La curva $\dot{c} = 0$.

Está definida por $f'(k^*) = \rho + \theta g$. Si ρ cae, el lado derecho cae, y como f' es decreciente, k^* **aumenta**. La vertical se desplaza hacia la **derecha**.

Paso 2. La curva $\dot{k} = 0$.

Está definida por $c = f(k) - (n+g)k$. En esa expresión no aparece ρ : es una restricción puramente *tecnológica* sobre qué combinaciones de k y c son sostenibles. Las preferencias no la afectan. **No se mueve**.

Paso 3. El nuevo estado estacionario.

El nuevo E' se encuentra sobre la misma campana, a la derecha del anterior. Como $k^* < k_{GR}$ y la campana es creciente en ese tramo,

$$k^* \uparrow, \quad c^* \uparrow, \quad r^* = \rho + \theta g \downarrow.$$

RESULTADO

Una economía más paciente acumula más capital, consume más en el largo plazo, y tiene una tasa de interés real permanentemente menor.

EN EL AULA

La distinción entre una curva que viene de las preferencias y otra que viene de la tecnología organiza todo el bloque 14. Conviene fijarla aquí.

13.2 ¿Qué hace c en el instante exacto del cambio: sube o baja? ¿Por qué no es evidente? ¿Puede k saltar?

Paso 1. Descartar el salto de k .

k es variable de estado: su valor es el resultado acumulado de la inversión pasada y no puede cambiar de forma discreta. En el instante del cambio, k sigue siendo k_{viejo}^* .

Paso 2. Aplicar el requisito de equilibrio.

El consumo debe situarse sobre la **nueva** senda de silla, evaluada en el k heredado.

Paso 3. Ver por qué la respuesta no es evidente.

Hay dos fuerzas opuestas. Por un lado, la familia es ahora más paciente, lo que la inclina a ahorrar más y consumir menos hoy. Por otro, sabe que el capital y el consumo futuros serán mayores, lo que efecto riqueza la inclina a consumir más desde ya.

Paso 4. Resolver.

La nueva senda de silla pasa por E' , situado a la derecha y por encima de E . Como la senda de silla es creciente y E' está a la derecha de k_{viejo}^* , la nueva senda evaluada en k_{viejo}^* se encuentra **por debajo** de c_{viejo}^* . El consumo **cae** en el instante.

RESULTADO

k no puede saltar; c sí, y **baja**. Domina el efecto sustitución: la mayor paciencia hace que valga la pena posponer consumo, y la economía inicia un período de acumulación.

13.3 Grafique las trayectorias posteriores de k , de c y de la tasa de ahorro.

Paso 1. Capital.

Tras el salto hacia abajo de c , la economía queda por debajo de la campana $\dot{k} = 0$, de modo que $\dot{k} > 0$. El capital crece monótonamente desde k_{viejo}^* hasta k_{nuevo}^* , desacelerándose.

Paso 2. Consumo.

Tras el salto inicial hacia abajo, la economía se encuentra a la izquierda de la nueva vertical, de modo que $\dot{c} > 0$. El consumo crece monótonamente, primero recuperando el nivel anterior y después superándolo, hasta $c_{\text{nuevo}}^* > c_{\text{viejo}}^*$.

Paso 3. Tasa de ahorro.

Salta hacia arriba en el instante, puesto que c cayó con $f(k)$ dado. Después desciende gradualmente por 12.5, s es decreciente en k a lo largo de la senda hasta un nuevo valor estacionario s_{nuevo}^* , que por la fórmula $s^* = \alpha(n+g)/(\rho+\theta g)$ es **mayor** que el anterior.

RESULTADO

c salta hacia abajo y luego crece hasta superar su nivel inicial; k crece monótonamente; s salta hacia arriba y luego desciende hasta un nivel permanentemente más alto. La forma de la trayectoria del consumo caída brusca seguida de recuperación y superación es característica y conviene que la dibujen.

13.4 Compare todo lo anterior con lo que ocurría en Solow ante un aumento de s . ¿En qué se parecen? ¿En qué no?

Paso 1. *Los parecidos.*

En ambos casos: el capital sube gradualmente; el producto sube gradualmente; el consumo cae en el instante; la tasa de crecimiento de largo plazo no cambia; y el efecto permanente es sobre el *nivel* de la senda.

Paso 2. *Las diferencias.*

	Solow	Ramsey
Origen del cambio	un parámetro que alguien fija	un parámetro de preferencias
Tasa de ahorro durante la transición	constante en s'	salta y luego desciende
Salto del consumo	$-\Delta s \cdot f(k^*)$, mecánico	el que sitúa a la economía en la nueva senda de silla
¿Puede terminar sobre la regla de oro?	sí	nunca
Velocidad de ajuste	$\lambda \approx 2$ por ciento	$ \mu_1 \approx 5$ por ciento

RESULTADO

El comportamiento cualitativo es sorprendentemente parecido. Las diferencias son la endogeneidad de la tasa de ahorro durante la transición, la imposibilidad de ineficiencia dinámica, y consecuencia de la primera una velocidad de ajuste bastante mayor.

13.5 Linealice el sistema en torno al punto de silla. ¿Cuál de las dos raíces importa y por qué?**Paso 1.** *Escribir el sistema.*

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k, \quad \dot{c} = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \rho - \theta g].$$

Paso 2. *Calcular el jacobiano en $E = (k^*, c^*)$.*

$$\left. \frac{\partial \dot{k}}{\partial k} \right|_E = f'(k^*) - (n + g) = \rho + \theta g - (n + g) = \beta, \quad \left. \frac{\partial \dot{k}}{\partial c} \right|_E = -1,$$

$$\left. \frac{\partial \dot{c}}{\partial k} \right|_E = \frac{c^* f''(k^*)}{\theta}, \quad \left. \frac{\partial \dot{c}}{\partial c} \right|_E = \frac{f'(k^*) - \rho - \theta g}{\theta} = 0.$$

Por lo tanto

$$J = \begin{pmatrix} \beta & -1 \\ \frac{c^* f''(k^*)}{\theta} & 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. *Calcular traza y determinante.*

$$\text{tr } J = \beta > 0, \quad \det J = 0 - (-1) \frac{c^* f''(k^*)}{\theta} = \frac{c^* f''(k^*)}{\theta} < 0,$$

puesto que $c^* > 0$, $\theta > 0$ y $f'' < 0$.

Paso 4. Obtener los valores propios.

$$\mu_{1,2} = \frac{\text{tr } J \pm \sqrt{(\text{tr } J)^2 - 4 \det J}}{2} = \frac{1}{2} \left[\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \frac{4c^* f''(k^*)}{\theta}} \right].$$

Como $\det J < 0$, el radicando supera a β^2 , de modo que

$$\mu_1 < 0 < \mu_2.$$

Paso 5. Identificar cuál importa.

Un determinante negativo con una raíz de cada signo es, por definición, un **punto de silla**. La solución general es

$$k(t) - k^* = B_1 e^{\mu_1 t} + B_2 e^{\mu_2 t}.$$

El término con $\mu_2 > 0$ explota. El equilibrio exige $B_2 = 0$, y esa restricción es exactamente lo que determina $c(0)$: es la senda de silla. Por lo tanto la única raíz relevante para la dinámica observada es

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \left[\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4c^* f''(k^*)}{\theta}} \right] < 0.$$

Paso 6. Obtener de paso la pendiente de la senda de silla.

El vector propio asociado a μ_1 satisface $(\beta - \mu_1)v_k - v_c = 0$, de modo que

$$\left. \frac{dc}{dk} \right|_{\text{silla}} = \beta - \mu_1 > 0.$$

La senda de silla es creciente, como se anticipó en 11.9.

RESULTADO

El sistema tiene una raíz negativa y una positiva. Imponer que el coeficiente de la raíz positiva sea cero es la selección de la senda de silla, y $|\mu_1|$ es la velocidad de convergencia.

13.6 Calíbrelo con $\alpha = 1/3$, $\rho = 0.04$, $n = 0.02$, $g = 0.01$, $\theta = 1$ y $\delta = 0$. ¿Cuánto da la velocidad de ajuste?

Paso 1. Expresar μ_1 en función de los parámetros.

Con $f(k) = k^\alpha$ se tiene $f''(k^*) = \alpha(\alpha - 1)(k^*)^{\alpha-2}$ y $c^* = (k^*)^\alpha - (n + g)k^*$. Usando $\alpha(k^*)^{\alpha-1} = \rho + \theta g$ para eliminar k^* y simplificando:

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \left[\beta - \sqrt{\beta^2 + \frac{4}{\theta} \cdot \frac{1 - \alpha}{\alpha} (\rho + \theta g)(\rho + \theta g - \alpha(n + g))} \right].$$

Paso 2. Evaluar los ingredientes.

$$\beta = \rho - n - (1 - \theta)g = 0.04 - 0.02 - 0 = 0.02,$$

$$\rho + \theta g = 0.05, \quad \alpha(n + g) = \frac{1}{3}(0.03) = 0.01, \quad \rho + \theta g - \alpha(n + g) = 0.04,$$

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha} = 2.$$

Paso 3. Sustituir.

$$\frac{4}{1} \times 2 \times 0.05 \times 0.04 = 0.016, \quad \beta^2 = 0.0004,$$

$$\sqrt{0.0004 + 0.016} = \sqrt{0.0164} = 0.12806,$$

$$\mu_1 = \frac{1}{2}(0.02 - 0.12806) = -0.0540.$$

RESULTADO

$\mu_1 \approx -5.4$ por ciento anual. La vida media es $\ln 2 / 0.054 \approx 12.8$ años.

13.7 Con los mismos parámetros, ¿cuánto daba en Solow? ¿A qué se debe una diferencia tan grande?

Paso 1. Calcular λ de Solow.

De 4.5, con $\delta = 0$,

$$\lambda = (1 - \alpha)(n + g + \delta) = \left(1 - \frac{1}{3}\right)(0.02 + 0.01 + 0) = \frac{2}{3}(0.03) = 0.02.$$

Paso 2. Comparar.

	Velocidad	Vida media
Solow (s constante)	2.0 por ciento	≈ 35 años
Ramsey (s endógena)	5.4 por ciento	≈ 13 años

El ajuste de Ramsey es casi **tres veces** más rápido.

Paso 3. Explicar la diferencia.

La razón es exactamente el resultado de 12.5. En Solow, s es constante por supuesto: cuando el capital es escaso y su retorno alto, la economía ahorra lo mismo que siempre. En Ramsey, s es endógena y *alta* precisamente cuando el capital es escaso. La economía invierte más justo cuando la inversión rinde más, y por eso cierra la brecha antes.

RESULTADO

La diferencia no viene de la tecnología es la misma función de producción y los mismos α , n , g sino enteramente del comportamiento del ahorro durante la transición.

EN EL AULA

Este contraste numérico es el mejor argumento de toda la práctica sobre por qué vale la pena endogeneizar el ahorro. Conviene escribir los dos números uno al lado del otro.

13.8 Rehaga la expresión permitiendo $\delta > 0$.

Paso 1. Modificar las dos ecuaciones.

Con depreciación, el retorno neto del capital es $r = f'(k) - \delta$ y la acumulación pierde δk :

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \delta - \rho - \theta g], \quad \dot{k} = f(k) - c - (n + g + \delta)k.$$

Paso 2. Reescribir el estado estacionario.

$$f'(k^*) = \rho + \theta g + \delta, \quad c^* = f(k^*) - (n + g + \delta)k^*.$$

Paso 3. Recalcular el jacobiano.

$$\left. \frac{\partial \dot{k}}{\partial k} \right|_E = f'(k^*) - (n + g + \delta) = \rho + \theta g + \delta - (n + g + \delta) = \rho - n - (1 - \theta)g = \beta.$$

Notablemente, β **no cambia**: la depreciación se cancela. Las demás entradas del jacobiano tienen la misma forma que antes.

Paso 4. Escribir el resultado.

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \left[\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4c^* f''(k^*)}{\theta}} \right],$$

con la misma forma funcional, pero con c^* y k^* evaluados en el nuevo estado estacionario. Para el caso Cobb–Douglas,

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \left[\beta - \sqrt{\beta^2 + \frac{4}{\theta} \cdot \frac{1-\alpha}{\alpha} (\rho + \theta g + \delta) (\rho + \theta g + \delta - \alpha(n + g + \delta))} \right].$$

RESULTADO

La estructura es idéntica: basta sustituir $\rho + \theta g$ por $\rho + \theta g + \delta$ y $n + g$ por $n + g + \delta$. Como $\delta > 0$ eleva el segundo término dentro de la raíz, la depreciación **acelera** la convergencia, igual que en Solow.

13.9 ¿Qué consecuencias tiene ese resultado para la discusión de convergencia del bloque 6?

Paso 1. Recordar el problema empírico.

La evidencia sugiere velocidades de convergencia condicional del orden de 2 por ciento anual, y a nivel mundial ni siquiera eso.

Paso 2. Ver qué predice cada modelo.

Solow con s constante predice alrededor del 2 por ciento con $\delta = 0$, y alrededor del 4 por ciento con depreciación realista. Ramsey predice del orden del 5 al 6 por ciento con los mismos parámetros.

Paso 3. Sacar la consecuencia.

El modelo más sofisticado y más defendible teóricamente predice una convergencia **aún más rápida** que la de Solow, y por lo tanto se aleja **más** de los datos. Endogeneizar el ahorro no resuelve el problema empírico: lo agrava.

Paso 4. Indicar las salidas que la literatura explora.

Un α efectivo mayor capital humano incluido en el capital reproducible, lo que reduce λ ; costos de ajuste de la inversión; y barreras a la movilidad de factores y de la tecnología. Las tres apuntan al capítulo 4 del texto.

RESULTADO

La velocidad de convergencia es una de las anomalías cuantitativas persistentes de la teoría del crecimiento, y el modelo de Ramsey la empeora en lugar de corregirla. Es un buen recordatorio de que mayor rigor teórico no garantiza mejor ajuste empírico.

BLOQUE 14. El gobierno

Romer, §2.7.

14.1 El gobierno compra G por unidad de trabajo efectivo, financiado con impuestos de suma alzada. ¿Qué ecuación cambia? ¿Cambia la ecuación de Euler? ¿Por qué no?

Paso 1. La restricción de recursos.

El producto se reparte ahora entre tres usos:

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n + g)k.$$

El lugar geométrico $\dot{k} = 0$ pasa a ser $c = f(k) - (n + g)k - G$: la campana se desplaza **hacia abajo** en exactamente G , sin cambiar de forma.

Paso 2. La restricción presupuestaria de la familia.

El impuesto de suma alzada reduce el ingreso disponible:

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leq k(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} [w(t) - G(t)] e^{(n+g)t} dt.$$

Paso 3. Ver por qué la Euler no cambia.

La ecuación de Euler se obtuvo en 10.4 comparando la utilidad marginal del consumo en dos fechas contiguas, dado el precio relativo entre ellas, que es $e^{-r\Delta t}$. El impuesto de suma alzada reduce la riqueza pero **no altera ese precio relativo**: no depende de cuánto se consuma ni de cuánto se ahorre. Por lo tanto

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}$$

se mantiene sin cambio, y la vertical $\dot{c} = 0$ **no se mueve**.

RESULTADO

El gasto público desplaza la curva *tecnológica* $\dot{k} = 0$ y deja intacta la curva *de preferencias* $\dot{c} = 0$. En consecuencia k^* y r^* no cambian: todo el ajuste recae sobre el consumo.

14.2 Sube G de manera permanente e inesperada. ¿Cuánto cae c ? ¿Cambia k^* ? ¿Cambia r^* ?

Paso 1. Localizar el nuevo estado estacionario.

La vertical no se mueve, de modo que k^* es el mismo. La campana bajó en ΔG , de modo que el nuevo corte es

$$c_{\text{nuevo}}^* = f(k^*) - (n + g)k^* - \Delta G = c_{\text{viejo}}^* - \Delta G.$$

Paso 2. *Determinar el salto inicial.*

El nuevo estado estacionario está justo debajo del viejo y sobre la misma vertical $k = k^*$. Como la economía ya se encontraba en k^* , salta directamente al nuevo punto: c cae exactamente en ΔG , y no hay transición alguna.

Paso 3. *Verificar las demás variables.*

$$k^* \text{ sin cambio}, \quad r^* = f'(k^*) = \rho + \theta g \text{ sin cambio}, \quad y^* \text{ sin cambio.}$$

RESULTADO

El consumo cae uno a uno con el gasto público: **desplazamiento completo del consumo privado**, y ningún desplazamiento de la inversión. No hay dinámica: el ajuste es instantáneo y definitivo.

INTUICIÓN

Las familias son más pobres en exactamente el valor presente de los impuestos, y como el precio relativo entre fechas no cambió, absorben la pérdida reduciendo el consumo de forma uniforme. Es el resultado de renta permanente en su versión más pura.

14.3 Ahora G sube solo por un tiempo, y ello se sabe desde el inicio. ¿Cuánto cae c : más o menos que en 14.2? ¿Qué hace k ?

Paso 1. *Comparar las pérdidas de riqueza.*

Un aumento temporal de G implica un valor presente de impuestos **menor** que uno permanente. La familia es menos pobre.

Paso 2. *Determinar el salto.*

El consumo cae, pero **menos que** ΔG . Cuanto más breve el episodio, menor la caída.

Paso 3. *Ver qué le pasa al capital.*

Durante el episodio, la absorción total $c + G$ supera a lo que sostenía k constante, porque c cayó en menos de lo que subió G . Por lo tanto

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n + g)k < 0 :$$

el capital **cae** mientras dura el gasto elevado.

Paso 4. *Describir el final.*

Cuando G vuelve a su nivel original, la economía se encuentra con $k < k^*$ y debe estar sobre la senda de silla original. A partir de ahí converge de vuelta a E acumulando capital, con el consumo creciendo.

RESULTADO

Un aumento temporal del gasto reduce menos el consumo y, a cambio, **desplaza inversión**: el capital cae durante el episodio y tarda en recuperarse. Lo que un aumento permanente hace por completo a costa del consumo, uno temporal lo hace en parte a costa del capital.

14.4 Se anuncia hoy que G subirá dentro de dos años. ¿Qué hace c hoy? ¿Puede saltar en la fecha del anuncio? ¿Y en la fecha en que G sube? ¿Por qué difiere?

Paso 1. *El instante del anuncio.*

Llega **información nueva**: la familia descubre que su riqueza es menor de lo que creía. El consumo salta hacia abajo de inmediato, aun cuando G todavía no haya cambiado. La caída es algo menor que ΔG , porque el impuesto empieza más tarde.

Paso 2. *El período entre el anuncio y la implementación.*

Durante estos dos años G sigue bajo, de modo que rigen las ecuaciones *originales*. Con c por debajo de la campana original, $\dot{k} > 0$: la economía **acumula capital**, preparándose para el período de gasto elevado. Y como k supera a k^* , se tiene $\dot{c} < 0$: el consumo sigue descendiendo.

Paso 3. *La fecha de implementación.*

En ese instante la economía debe encontrarse exactamente sobre la nueva senda de silla. El valor del salto inicial es precisamente el que hace que la trayectoria, siguiendo las ecuaciones viejas, llegue a esa senda justo en esa fecha. A partir de ahí, el capital se desacumula hasta volver a k^* , con c convergiendo a $c^* - \Delta G$.

Paso 4. *Responder por qué las dos fechas difieren.*

En el anuncio hay información nueva, de modo que el salto es legítimo. En la fecha de implementación **no hay ninguna novedad**: todo estaba previsto. Si el consumo saltara ahí, la familia habría anticipado una caída discreta de su utilidad marginal en un instante conocido, y le habría convenido reasignar consumo alrededor de esa fecha. Un salto anticipado es incompatible con la optimalidad.

RESULTADO

c salta hacia abajo en la **fecha del anuncio** y evoluciona de manera **continua** en la fecha de implementación. Entre ambas, el capital se acumula por encima de k^* y después se desacumula.

14.5 Formule la regla general: ¿cuándo puede saltar una variable de control y cuándo no?

Paso 1. *Las variables de estado.*

Nunca saltan. Son acervos acumulados por flujos finitos, de modo que sus trayectorias son continuas. En este modelo, k .

Paso 2. *Las variables de control.*

Saltan **si y solo si** llega información nueva, es decir, ante cambios no anticipados. En este modelo, c .

Paso 3. *Justificar la parte **sólo si**.*

Supóngase que una variable de control saltara en una fecha T conocida de antemano. Entonces la utilidad marginal del consumo cambiaría de forma discreta en T , y la familia podría mejorar reasignando una cantidad infinitesimal de consumo entre $T - \varepsilon$ y $T + \varepsilon$: obtendría una ganancia de primer orden a costa de una pérdida de segundo orden. El plan original no sería óptimo.

RESULTADO

	Cambio no anticipado	Fecha anticipada
Variable de estado (k)	no salta	no salta
Variable de control (c)	salta	no salta

EN EL AULA

Es la regla que más rinde en el resto del curso: reaparece en precios de activos, en tipo de cambio, en política monetaria anunciada y en cualquier modelo con expectativas racionales. Conviene lograr que la formulen ellos y dejarla escrita como regla general, no como un rasgo del modelo de Ramsey.

14.6 Reemplace el impuesto de suma alzada por un impuesto al retorno del capital. ¿Qué curva se desplaza ahora? Repita los tres ejercicios: permanente, temporal y anunciado.

Paso 1. *Modificar la tasa de interés relevante.*

Con un impuesto a tasa τ sobre el retorno del capital, y devolviendo la recaudación como transferencia de suma alzada, la familia percibe

$$r_{\text{neto}} = (1 - \tau)f'(k).$$

La ecuación de Euler pasa a ser

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{(1 - \tau)f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Paso 2. *Identificar qué curva se mueve.*

Ahora $\dot{c} = 0$ exige

$$(1 - \tau)f'(k^*) = \rho + \theta g \implies f'(k^*) = \frac{\rho + \theta g}{1 - \tau} > \rho + \theta g,$$

de modo que k^* **cae**: la vertical se desplaza hacia la **izquierda**. La restricción de recursos no cambia lo recaudado se devuelve, de modo que la campana $\dot{k} = 0$ **no se mueve**. Es la situación inversa a la del gasto público.

(a) *Permanente y no anticipado.* k^* y c^* caen: el nuevo corte está a la izquierda y, como se está en el tramo creciente de la campana, más abajo. En el instante, k no salta y la economía se sitúa sobre la nueva senda de silla, que en $k = k_{\text{viejo}}^*$ ahora a la derecha del nuevo estado estacionario está **por encima** del nuevo c^* . El consumo **salta hacia arriba**: ahorrar rinde menos, de modo que se consume más. Después, k y c descienden hasta el nuevo estado estacionario, más pobre.

(b) *Temporal.* El salto inicial del consumo es **menor**, porque la distorsión durará poco. El capital cae durante el episodio, y cuando el impuesto se elimina la economía debe estar sobre la senda de silla original, con $k < k^*$; a partir de ahí reacumula.

(c) *Anunciado para dentro de dos años.* El consumo **salta hacia arriba en la fecha del anuncio** conviene consumir ahora, antes de que ahorrar deje de rendir, la economía desacumula capital durante el intervalo, y en la fecha de implementación el consumo **no salta**, por la regla de 14.5.

RESULTADO

El gasto público mueve la curva tecnológica y deja k^* intacto; el impuesto al capital mueve la curva de preferencias y **reduce** k^* . Esa es la diferencia fundamental entre un instrumento no distorsivo y uno distorsivo.

14.7 ¿Qué ocurre con el bienestar en cada caso? ¿Es el impuesto al capital peor que el de suma alzada? ¿Por qué?

Paso 1. *El impuesto de suma alzada.*

Reduce el bienestar únicamente por el efecto riqueza: las familias tienen menos recursos. Pero la asignación intertemporal sigue siendo eficiente, porque el precio relativo entre fechas no se alteró. La economía permanece sobre la senda que un planificador elegiría dados los recursos disponibles.

Paso 2. *El impuesto al capital.*

Reduce el bienestar por **dos** vías. Primero, el mismo efecto riqueza aunque aquí se devuelve la recaudación, de modo que este canal se neutraliza. Segundo, y decisivo, introduce una cuña entre el producto marginal social del capital, $f'(k)$, y el retorno privado, $(1 - \tau)f'(k)$. Se rompe la condición que hacía coincidir equilibrio y óptimo en 12.2.

Paso 3. *Cuantificar el daño.*

La economía converge a k^* menor. Como ya se sabe por 12.6 que $k^* < k_{GR}$ aun sin impuestos, el gravamen aleja a la economía de la regla de oro **en la dirección equivocada**: había poco capital y ahora hay menos.

Paso 4. *Concluir.*

Para una misma recaudación, el impuesto al capital es estrictamente peor. La diferencia es la *pérdida de eficiencia* o carga excedente: el bienestar sacrificado por encima de los recursos efectivamente transferidos al gobierno.

RESULTADO

El de suma alzada solo empobrece; el que grava el capital empobrece y distorsiona. En este modelo, la tasa óptima de impuesto al capital en el largo plazo es cero, resultado que se generaliza en la literatura de imposición óptima.

INTUICIÓN

Vale señalar los límites del resultado. Depende de que exista un instrumento de suma alzada, cosa que en la práctica no ocurre, y de que no haya heterogeneidad ni motivos redistributivos. El modelo dice que gravar el capital es costoso, no que no deba hacerse.

BLOQUE 15. Cierre

15.1 Vuelva a la pregunta 0.3. ¿Sabe ya de qué depende la tasa de crecimiento de largo plazo del producto por trabajador?

Paso 1. *Recuperar el resultado.*

De 2.7 y de 12.4, en ambos modelos y sobre la senda equilibrada,

$$g_{Y/L} = g.$$

Paso 2. *Enumerar lo que **no** la afecta.*

No la afectan: la tasa de ahorro s ; la impaciencia ρ ; la elasticidad de sustitución intertemporal $1/\theta$; la tasa de depreciación δ ; el crecimiento poblacional n ; la participación del capital α ; ni el gasto público G . Todos ellos afectan el *nivel* de la senda y ninguno su *pendiente*.

RESULTADO

La tasa de crecimiento de largo plazo del producto por trabajador es g , y nada más que g .

15.2 ¿Qué determina g en estos dos modelos?**Paso 1.** *Responder.*

Nada. g es un parámetro exógeno, impuesto en la pregunta 1.6 y jamás explicado.

Paso 2. *Señalar el alcance del problema.*

No es una omisión menor: es **la única** variable que determina el crecimiento de largo plazo. Los dos modelos explican con detalle la dinámica de todo lo que no importa para el largo plazo, y dejan sin explicar lo único que sí importa.

RESULTADO

El crecimiento de largo plazo lo determina una variable que ninguno de los dos modelos explica.

15.3 Enúncielo con precisión: ¿qué explicaron exactamente estos dos capítulos, y qué no?**Paso 1.** *Lo que sí explicaron.*

- La **transición**: por qué y a qué velocidad una economía se acerca a su senda de largo plazo, y qué determina la posición de esa senda.
- La **distribución factorial** sobre la senda equilibrada, reproduciendo los hechos de Kaldor (5.3).
- Que la acumulación de capital **no puede** explicar las grandes diferencias internacionales de ingreso, porque la elasticidad relevante es demasiado pequeña (4.3).
- Con Ramsey, además: que una economía de agentes que optimizan nunca sobreacumula capital, y que el equilibrio competitivo es eficiente en ausencia de externalidades.

Paso 2. *Lo que no explicaron.*

- El **crecimiento de largo plazo**, que queda en manos de g .
- Las **diferencias internacionales de ingreso**, cuya magnitud excede con mucho lo que el modelo puede generar.

- La **velocidad de convergencia** observada, que ambos modelos sobrestiman (13.9).

RESULTADO

El aporte de estos dos capítulos es en buena medida un conjunto de resultados **negativos**, y esos resultados negativos son precisamente lo que define la agenda de todo lo que sigue.

15.4 Si quisiera que la tasa de ahorro o el capital afectaran el crecimiento de **largo plazo**, ¿cuál de los supuestos del bloque 1 tendría que romper?

Paso 1. *Identificar el supuesto responsable.*

Es el de la pregunta 1.5: la segunda condición de Inada, $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$. Ella garantiza que los rendimientos del capital se agoten y, por lo tanto, que exista un k^* finito donde la acumulación se detiene.

Paso 2. *Ver qué ocurre al levantarla.*

Supóngase $f(k) = Bk$, de modo que $f'(k) = B$ para todo k . En Solow,

$$\dot{k} = sBk - (n + g + \delta)k \implies \frac{\dot{k}}{k} = sB - (n + g + \delta),$$

constante. Si $sB > n + g + \delta$, la economía crece indefinidamente y **la tasa de ahorro determina la tasa de crecimiento**.

Paso 3. *Verificarlo en Ramsey.*

Con $r = B$ constante, la ecuación de Euler da

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{B - \rho - \theta g}{\theta},$$

también constante. El crecimiento de largo plazo depende ahora de ρ , θ y B : **las preferencias importan para la tasa**.

Paso 4. *Señalar el problema y la salida.*

El supuesto de rendimientos constantes al capital es difícil de justificar para el capital físico, cuya participación en el ingreso es de apenas un tercio. La salida que adopta la literatura es ampliar el concepto de capital incluyendo capital humano y, sobre todo, conocimiento y modelar explícitamente cómo se produce. Ese es el contenido del capítulo siguiente.

RESULTADO

Hay que romper la concavidad asintótica de f , sembrada en la pregunta 1.5 el primer día de clase. Con ella cae el resultado central de estos dos capítulos, y con él se abre la teoría del crecimiento endógeno.

EN EL AULA

La práctica termina donde empezó. Cuando alguien reconoce que la respuesta es la pregunta 1.5, el capítulo siguiente ya está abierto sin necesidad de introducirlo.

Referencia. Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed. Nueva York: McGraw-Hill Education. Capítulo 1 (§1.1–1.8), capítulo 2 parte A (§2.1–2.7), y §4.6 junto con el problema 4.12 para el

bloque 6.